



الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الوطنية الخاصة

كلية الهندسة

قسم هندسة الحاسوب

مشروع فصلي بعنوان:

نظام التصويت الإلكتروني

إعداد الطالبات:

نور المدني

مايا خراط

ميرنا قوجا

إشراف الدكتور:

محمد المحمد

2025-2024

الملخص

مشروع "نظام التصويت الإلكتروني" هو مبادرة تقنية تهدف إلى أتمتة العمليات الانتخابية وتحسين كفاءتها من خلال توفير منصة إلكترونية شاملة. يعتمد النظام على تقنيات Bootstrap و Laravel لتقديم واجهة مستخدم مرنة وسهلة الاستخدام، مع تصنيف المستخدمين إلى ثلاث فئات رئيسية: الناخب، المرشح، ومدير النظام. يقدم النظام حلاً متكاملاً لإدارة تسجيل الناخبين، تقديم طلبات الترشح، وإجراء التصويت بشفافية وأمان. يتميز المشروع بإمكانية التفاعل المباشر بين المرشحين والناخبين، حيث يمكن للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل احترافي، مما يعزز الشفافية ويقلل من الأخطاء البشرية. كما يتيح النظام للمسؤولين الإداريين مراقبة العملية الانتخابية وإعداد تقارير دقيقة. يركز المشروع على تعزيز المشاركة المجتمعية وتقليل الحواجز اللوجستية التي قد تعيق الناخبين عن المشاركة. تم تصميم النظام ليكون قابلاً للتطوير في المستقبل بإضافة ميزات مثل التحقق عبر OTP ودعم متعدد اللغات.

Abstract

The "Electronic Voting System" project is a technological initiative aimed at automating electoral processes and enhancing their efficiency through a comprehensive electronic platform. The system utilizes Laravel and Bootstrap technologies to provide a flexible and user-friendly interface, categorizing users into three main groups: voters, candidates, and system administrators. It offers integrated solutions for managing voter registration, candidate applications, and conducting transparent and secure voting. The project enables direct interaction between candidates and voters, allowing candidates to present their electoral programs professionally, which enhances transparency and reduces human errors. Administrators can monitor the electoral process and generate accurate reports. The project focuses on increasing community participation and reducing logistical barriers that may hinder voters from participating. The system is designed to be scalable in the future, with potential features such as OTP verification and multilingual support.

المحتويات

1 الفصل الأول:	8
1-1 التعريف بالمشروع	9
2-1 أهمية المشروع	10
3-1 أهداف المشروع	11
4-1 دوافع اختيار المشروع	12
2 الفصل الثاني:	14
1-2 أنظمة الانتخابات الإلكترونية	15
2-2 مقارنة بين الأنظمة التقليدية والإلكترونية	16
3-2 دراسات وأمثلة سابقة	17
1-3-2 نظام التصويت الإلكتروني باستخدام Blockchain	17
2-3-2 نظام التصويت الإلكتروني باستخدام وحدات Wi-Fi وتقنية التعرف على الوجه	19
3-3-2 تطبيق التصويت الإلكتروني المحمول E-PIL	21
4-2 مقارنة بين المشروع والدراسات السابقة	24
3 الفصل الثالث:	26
1-3 تمهيد	27
2-3 مقدمة إلى إطار العمل Laravel	27
3-2-1 مقارنة Laravel بأطر العمل الأخرى: Symfony و CodeIgniter	28
3-3 بنية Laravel	30
1-3-3 مفهوم MVC (Model-View-Controller) في Laravel	30
2-3-3 مكونات Laravel الرئيسية	32
4-3 أدوات وخدمات Laravel	39

39	 Artisan Console1-4-3
40	 Eloquent ORM2-4-3
42	 3-4-3 خدمات الحماية
43	 Laravel مميزات 3-5
44	 Laravel عيوب 3-6
45	 4 الفصل الرابع:
46	 1-4 ما هو إطار العمل Bootstrap؟
47	 2-4 المكونات الأساسية لـ Bootstrap
49	 4-3 أهمية Bootstrap
50	 4-4 عيوب إطار العمل Bootstrap
52	 5 الفصل الخامس:
53	 1-5 تمهيد
53	 5-2 مخطط سير النظام
58	 5-3 مخطط ERD
60	 4-5 الآفاق المستقبلية للمشروع
62	 5-5 الخاتمة
63	 6 المراجع

فهرس الأشكال

18	 الشكل 1-2 إطار عمل التصويت الإلكتروني
18	 الشكل 2-2 عملية التصويت

الشكل 2-3 بنية طبقات VGG-16 (a)، إجراء عملية التصويت من جانب العميل (b)، إجراء عملية التصويت من جانب الخادم (c).....	20
الشكل 2-4: واجهة بدء التطبيق (A)، صفحة تسجيل الحساب (B).....	22
الشكل 2-5: صفحة التصويت في تطبيق E-PIL.....	22
الشكل 2-6: صفحة العد المباشر في تطبيق E-PIL.....	23
الشكل 3-1: MVC (Model-View-Controller).....	30
الشكل 4-1 الواجهة الرئيسية لإطار العمل Bootstrap.....	46
الشكل 5-1: طلبات المرشحين.....	54
الشكل 5-2: صفحة السيرة الذاتية الخاصة بأحد المرشحين.....	55
الشكل 5-3: واجهة قائمة المرشحين.....	56
الشكل 5-4: واجهة التصويت.....	56
الشكل 5-5: واجهة إتمام عملية التصويت.....	57
الشكل 5-6: المخطط التدفقي للموقع الخاص بنظام الانتخابات.....	57
الشكل 5-7: مخطط ERD للكيانات الخاصة بالنظام.....	58
الشكل 5-8: قاعدة البيانات.....	60

فهرس الجداول

الجدول 2-1 مقارنة بين أنظمة التصويت التقليدية والإلكترونية بناءً على عدة معايير.....	16
الجدول 3-1: مقارنة بين Laravel وأطر عمل أخرى.....	29
الجدول 4-1 توزيع الأعمدة في نظام الشبكة الخاص بـ Bootstrap بناءً على أحجام الشاشات المختلفة.....	48

الاختصارات المستخدمة

الاختصار	التعريف بالإنجليزية	التعريف بالعربية
OTP	One-Time Password	كلمة مرور لمرة واحدة
MVC	Model-View-Controller	نموذج-عرض-متحكم
ORM	Object-Relational Mapping	ربط الكائنات العلائقية
CSRF	Cross-Site Request Forgery	تزوير طلبات المواقع المشتركة
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol	بروتوكول التحكم في الإرسال/بروتوكول الإنترنت
API	Application Programming Interface	واجهة برمجة التطبيقات
CRUD	Create, Read, Update, Delete	إنشاء، قراءة، تحديث، حذف
Sass	Syntactically Awesome Style Sheets	أوراق أنماط رائعة من الناحية التركيبية
Wi-Fi	Wireless Fidelity	الاتصال اللاسلكي
VGG-16	Visual Geometry Group-16-layer Convolutional Neural Network	مجموعة الهندسة البصرية - شبكة عصبية تلافيفية ذات 16 طبقة
E-PIL	Electronic Personal Identification Login	تسجيل دخول إلكتروني باستخدام الهوية الشخصية

الفصل الأول:

المقدمة

1-1 التعريف بالمشروع

مشروع "النظام التصويت الإلكتروني" هو مبادرة تقنية حديثة تهدف إلى تسهيل وإعادة هيكلة العمليات الانتخابية التقليدية من خلال توفير منصة إلكترونية شاملة تدمج بين البساطة والكفاءة والشفافية. يركز هذا المشروع على تطوير موقع إلكتروني باستخدام إطار العمل Laravel لتقديم الوظائف الخلفية المعقدة بكفاءة عالية، مع استخدام Bootstrap لإنشاء واجهات مستخدم مرنة وعصرية ومتجاوبة. يقوم النظام على مبدأ تصنيف المستخدمين إلى ثلاث فئات رئيسية: المستخدم العادي، والمرشح، ومدير النظام (Admin)، حيث يتم تصميم كل فئة لتلبية احتياجاتها الوظيفية وتقديم تجربة استخدام مخصصة ومناسبة.

يمثل هذا النظام حلاً متكاملاً لتسجيل الناخبين وإدارة المرشحين وتنظيم عمليات التصويت، مما يضمن أتمتة كافة الخطوات بدءاً من تسجيل الحسابات وحتى إعلان النتائج. عند زيارة الموقع، يتيح النظام واجهة تسجيل دخول بديهية وسهلة الاستخدام، تتبعها واجهة إنشاء حساب تتطلب إدخال بيانات تفصيلية مثل الاسم الأول، الكنية، رقم الهاتف، الرقم الوطني، البريد الإلكتروني، وكلمة المرور، لضمان توثيق الحسابات ومصادقيتها. بعد إنشاء الحساب، يُمنح المستخدم العادي الوصول الفوري إلى لوحة تحكم خاصة به دون الحاجة إلى خطوات إضافية مثل التحقق عبر البريد الإلكتروني (OTP)، وهو ما يمثل إحدى الخصائص المستقبلية التي سيتم تناولها في مراحل تطوير لاحقة.

أما المرشح، فبمجرد إنشاء حسابه، يتم توجيه طلب إلى مدير النظام للنظر في ترقية حالته من مستخدم عادي إلى مرشح رسمي. عند الموافقة على الطلب، يتم منحه صلاحيات إضافية تتيح له إدارة ملفه الشخصي بشكل كامل. يحتوي ملف المرشح الشخصي على أدوات متقدمة لإضافة تفاصيل سيرته الذاتية، شعارات الحملة الانتخابية، صورته الشخصية، وفيديوهات الحملة المنشورة على منصات مثل يوتيوب. كما يسمح له الملف بالتفاعل مع الناخبين بشكل مهني يعكس رؤيته الانتخابية ويبرز نقاط قوته.

بالنسبة للنظام الإداري، يُمنح المدير (Admin) صلاحيات شاملة لإدارة كافة أجزاء الموقع، بما في ذلك الإشراف على تسجيل الحسابات، مراجعة طلبات الترشح، الموافقة عليها أو رفضها، وإنشاء ملفات

مرشحين كاملة إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك المدير القدرة على مراقبة عملية التصويت وإعداد تقارير تحليلية شاملة لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.

يتميز هذا النظام بمزايا تقنية مبتكرة، منها صفحة التصويت التي تُعرض بشكل مبسط للمستخدم العادي، حيث يمكنه استعراض جميع المرشحين مع تفاصيلهم الشخصية والانتخابية، واختيار مرشح واحد فقط. لضمان دقة العملية، يتم عرض رسالة تأكيد قبل إتمام التصويت، مع إغلاق أي فرصة لتعديل الاختيار لاحقًا. هذا الأسلوب يُعزز الثقة في العملية ويمنع التلاعب بالأصوات.

بفضل هذه الميزات، يُعد مشروع "النظام الإلكتروني لإدارة الانتخابات" خطوة هامة نحو تحسين العمليات الانتخابية التقليدية. يقدم النظام حلاً موثوقاً ومرناً يناسب مختلف البيئات الانتخابية، ويهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف مع ضمان تجربة مستخدم سهلة وممتعة لكل الأطراف المعنية.

1-2 أهمية المشروع

تتبع أهمية مشروع "نظام التصويت الإلكتروني" من دوره المحوري في تحسين فعالية العمليات الانتخابية وتعزيز النزاهة والشفافية في البيئات الديمقراطية. يعد المشروع استجابة متطورة للتحديات التقليدية التي تواجه عمليات الانتخاب مثل التعقيد الإداري، الأخطاء البشرية، ضعف الموثوقية، وطول مدة العمليات اليدوية. من خلال تحويل العملية الانتخابية إلى بيئة إلكترونية مهيكلية، يساهم النظام في تقديم تجربة مريحة للمستخدمين، سواء كانوا ناخبين، مرشحين، أو مسؤولين إداريين، مما يضعه في مقدمة الحلول التقنية المبتكرة لهذا المجال.

تكمن أهمية المشروع أيضًا في توفير وسيلة آمنة وسريعة لإدارة بيانات المستخدمين بطريقة دقيقة تضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية وحمايتها من التلاعب أو الوصول غير المصرح به. بفضل استخدام تقنيات حديثة مثل Laravel في الجوانب البرمجية الخلفية وBootstrap لتصميم واجهات المستخدم، يتيح النظام بيئة متكاملة تجمع بين الأداء العالي والجاذبية البصرية، مما يعزز التفاعل مع المستخدم ويشجع على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.

بالإضافة إلى ذلك، يعزز المشروع الشفافية من خلال إتاحة منصات للمرشحين لعرض سيرهم الذاتية وبرامجهم الانتخابية بشكل واضح واحترافي، مما يتيح للناخبين اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على معلومات

دقيقة ومتاحة للجميع. هذا يقلل من تأثير العوامل الخارجية مثل الإشاعات أو المعلومات المضللة، ويضع زمام الاختيار في يد الناخب بناءً على حقائق ملموسة.

يمثل المشروع خطوة مهمة نحو التحديث الرقمي للعمليات الإدارية الانتخابية، حيث يقلل من الاعتماد على الأساليب التقليدية التي تستنزف الوقت والجهد. من خلال تبسيط الخطوات بدءًا من تسجيل الناخبين وحتى عملية التصويت النهائية، يساهم النظام في تقليل الأخطاء الإجرائية وتحسين دقة النتائج بشكل كبير. كما يساعد النظام المسؤولين الإداريين في مراقبة الأداء الانتخابي في الوقت الفعلي، مما يمنحهم مرونة أكبر في التعامل مع أي تحديات أو استفسارات تظهر خلال العملية.

ومن الناحية الاجتماعية، يقدم النظام حلاً يساعد في تعزيز مشاركة أكبر في الانتخابات، حيث يزيل العقبات اللوجستية التي قد تمنع الأفراد من المشاركة. بفضل سهولة الاستخدام وإمكانية الوصول عبر الإنترنت، يتيح المشروع للأفراد الإدلاء بأصواتهم من أي مكان دون الحاجة للحضور الفعلي إلى مراكز الاقتراع. هذه الميزة تجعل النظام مناسباً للبيئات التي تشهد صعوبات في التنقل أو تلك التي تسعى لتوسيع نطاق المشاركة الانتخابية.

1-3 أهداف المشروع

- إنشاء نظام إلكتروني متكامل يهدف إلى تبسيط إدارة العمليات الانتخابية عبر أتمتة الخطوات المختلفة، مما يقلل من التعقيدات التشغيلية ويوفر تجربة استخدام سلسة وفعالة.
- توفير بيئة رقمية آمنة لحماية بيانات المستخدمين من التلاعب أو الوصول غير المصرح به، مع ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وكفاءة تخزينها وإدارتها.
- تحسين الشفافية من خلال تقديم منصات للمرشحين لعرض تفاصيل حملاتهم الانتخابية وسيرهم الذاتية بشكل منظم يسهل للناخبين الوصول إليها وفهمها.
- تمكين الناخبين من ممارسة حقوقهم الانتخابية بسهولة ومرونة عبر واجهات استخدام مصممة بأسلوب بسيط يتيح التفاعل مع النظام بأقل مجهود ممكن.
- تعزيز مشاركة الفئات المختلفة من المجتمع في العملية الانتخابية عن طريق تقليل الحواجز التي قد تمنع البعض من التصويت، مثل البعد الجغرافي أو تعقيد الإجراءات التقليدية.

- تقليل الأخطاء البشرية التي قد تحدث أثناء العمليات الانتخابية التقليدية من خلال اعتماد آليات إلكترونية موثوقة لإدارة البيانات وإجراء التصويت.
- تسهيل دور الإدارة الانتخابية من خلال توفير أدوات شاملة لمديري النظام تتيح لهم مراقبة العمليات، إدارة طلبات الترشح، والتحقق من صحة البيانات بشكل فوري وفعال.
- ضمان النزاهة في نتائج الانتخابات عبر تصميم عملية تصويت إلكترونية دقيقة ومُحكمة تمنع التلاعب بالأصوات أو التغيير في النتائج بعد الإدلاء بها.
- تحسين الوقت المستغرق لإنجاز العمليات الانتخابية المختلفة، بدءًا من تسجيل الحسابات وحتى إصدار النتائج النهائية، مما يرفع من كفاءة النظام العام.
- تقديم تجربة تقنية حديثة تعكس التحول الرقمي في النظم الإدارية وتساهم في ترسيخ ثقافة استخدام الأدوات التكنولوجية في المجالات الديمقراطية.

1-4 دوافع اختيار المشروع

دوافع اختيار مشروع "نظام التصويت الإلكتروني" تعتمد بشكل رئيسي على التحديات التي تواجه العمليات الانتخابية التقليدية في الوقت الحالي، وكذلك الحاجة الملحة إلى إيجاد حلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين الأداء وزيادة كفاءة العمل الانتخابي. أحد أبرز الدوافع هو تعقيد وتباطؤ الإجراءات التقليدية في إدارة الانتخابات، والتي غالبًا ما تعتمد على الأيدي العاملة والعمليات اليدوية، مما يؤدي إلى تأخير النتائج وزيادة احتمالية حدوث أخطاء بشرية. هذه العملية المكلفة وغير المرنة تتطلب حلولاً تقنية تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين دقتها، وهو ما يوفره هذا النظام الإلكتروني.

علاوة على ذلك، فإن عمليات التصويت في النظام التقليدي قد تشهد تحديات في تأمين سرية البيانات وحمايتها، بالإضافة إلى سهولة التلاعب أو التزوير في بعض الحالات. وبما أن الانتخابات تمثل جوهر العمليات الديمقراطية، فإنه من الضروري تأكيد نزاهتها وضمان الشفافية التامة في جميع مراحلها. يوفر النظام الإلكتروني، من خلال دمج تقنيات حديثة ومتطورة، بيئة آمنة للحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها من أي تهديدات محتملة، مما يعزز مصداقية العملية الانتخابية برمتها.

كما أن هناك حاجة إلى تحسين مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية، خصوصاً في المجتمعات التي قد تواجه تحديات في الوصول إلى مراكز الاقتراع، سواء كانت بسبب البعد الجغرافي أو القيود الصحية أو الاجتماعية. يمنح النظام الإلكتروني للناخبين إمكانية التصويت من أي مكان وفي أي وقت، مما يزيد من شمولية العملية الانتخابية ويقلل من نسبة الامتناع عن التصويت. هذه الميزة تجعل الانتخابات أكثر مرونة وتسمح بالوصول إليها من قبل جميع فئات المجتمع.

من جهة أخرى، توفر الأنظمة التقليدية أوقات انتظار طويلة لمعالجة نتائج الانتخابات، وهو أمر يثير القلق في العديد من الحالات حيث تأخذ النتائج وقتاً طويلاً ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي. النظام الإلكتروني يعالج هذه المشكلة بشكل كبير من خلال أتمتة عمليات الفرز والإحصاء، مما يسهل إعلان النتائج في وقت أقصر، مما يحقق مستوى أعلى من الشفافية والتفاعل المباشر مع الجمهور.

أيضاً، يمكن اعتبار التحول الرقمي في النظم الانتخابية جزءاً من استراتيجية التحول التكنولوجي التي تسعى الحكومات والمؤسسات إلى تبنيها في مختلف المجالات. استناداً إلى ذلك، يأتي هذا المشروع كخطوة نحو مواكبة العصر الرقمي واستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في تحسين العمليات الحكومية والإدارية، وبالتالي يسهم في رفع الكفاءة الإدارية وتنظيم الأنشطة بشكل أكثر تطوراً.

الفصل الثاني:

الأعمال والدراسات السابقة

2-1 أنظمة الانتخابات الإلكترونية

تشهد الأنظمة الانتخابية تطوراً كبيراً بفضل التقدم التكنولوجي في العديد من المجالات، وخاصة في المجال الانتخابي، حيث ساهمت التقنيات الرقمية بشكل كبير في تحسين فعالية العمليات الانتخابية. الأنظمة الانتخابية التقليدية تعتمد عادةً على التصويت الورقي اليدوي، والذي قد يتسبب في الكثير من الأخطاء البشرية، من تأخير النتائج إلى الأخطاء في فرز الأصوات أو التلاعب بها. وعلى الرغم من كون هذه الأنظمة قد أثبتت فعاليتها في العديد من البلدان، إلا أنها لا تخلو من التحديات المرتبطة بالحاجة إلى إجراءات معقدة وموارد كبيرة، مما دفع العديد من الدول إلى البحث عن حلول إلكترونية أكثر كفاءة وسرعة وشفافية [1].

تتمثل الأنظمة الانتخابية الإلكترونية في استخدام التقنيات الحديثة مثل الأجهزة الإلكترونية للتصويت والأنظمة الإلكترونية عبر الإنترنت لتحسين سير الانتخابات. وقد أحدث هذا التحول قفزة نوعية في الطريقة التي تُجرى بها الانتخابات، حيث أتاح للمواطنين التصويت من خلال الأجهزة الإلكترونية، سواء عبر الإنترنت أو من خلال أجهزة تسجيل تصويت إلكترونية، مما قلل من الوقت المستغرق في فرز الأصوات وأدى إلى نتائج أكثر دقة وسرعة [1]. كما أسهمت هذه الأنظمة في تسهيل عملية التسجيل للناخبين، مما يجعل العملية الانتخابية أكثر مرونة وأقل عرضة للخطأ البشري.

في ظل تطور هذه الأنظمة، أصبح من الضروري تحديد المبادئ الأساسية التي يجب أن تتحقق في الانتخابات الإلكترونية، مثل الوضوح، الموثوقية، الاستقرار، ودعم الجمهور. تعتبر هذه المبادئ حيوية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، خاصة في ظل القلق المتزايد حول التلاعب الرقمي والهجمات الإلكترونية. كما أن النظام الإلكتروني يجب أن يلتزم بمبادئ الاقتراع الأساسية، مثل سرية التصويت وعدم التمييز، بما يضمن حصول جميع الأفراد على فرص متساوية للمشاركة في العملية الانتخابية [1]. ويشمل هذا أيضاً ضمان تطبيق التقنيات بشكل يتفق مع المبادئ القانونية التي تحكم الانتخابات، مما يعزز من شرعية وشفافية الانتخابات الإلكترونية.

من أبرز مميزات الأنظمة الانتخابية الإلكترونية هي كفاءتها في معالجة وتسجيل بيانات الناخبين، حيث يمكن من خلالها تقليل التكاليف المتعلقة بإجراءات الانتخابات التقليدية، بالإضافة إلى تقليل فرص الخطأ البشري. كما تعمل هذه الأنظمة على تحسين مستوى الشفافية، حيث يمكن متابعة سير العملية الانتخابية بشكل دوري وفوري. وعلاوة على ذلك، فإن استخدام الأنظمة الرقمية يمكن أن يساهم في تسريع عملية

احتساب الأصوات، مما يتيح إعلان النتائج في وقت أقصر وأكثر دقة، مع تعزيز الثقة في نزاهة العملية [1].

ومع ذلك، تظل هناك بعض التحديات التي يجب معالجتها لضمان نجاح الأنظمة الإلكترونية، مثل ضمان أمن المعلومات، الحماية من التلاعب أو الهجمات الإلكترونية، والحفاظ على سرية البيانات. هذه التحديات تتطلب تطبيق تقنيات متقدمة مثل التعرف على الهوية البيومترية أو التحقق متعدد العوامل لضمان أن التصويت يتم من قبل الأشخاص المؤهلين فقط، وتجنب التزوير. وتعد هذه التحديات جزءاً من عملية تطور هذه الأنظمة لتصبح أكثر توافقاً مع معايير الأمان والمصادقية التي تضمن تحقيق الانتخابات الحرة والنزيهة [1].

2-2 مقارنة بين الأنظمة التقليدية والإلكترونية

الجدول 1-2 مقارنة بين أنظمة التصويت التقليدية والإلكترونية بناءً على عدة معايير

المعيار	النظام التقليدي	النظام الإلكتروني
التكلفة	تكلفة مرتفعة بسبب استخدام الورق والطباعة والموظفين.	تكلفة أقل على المدى البعيد بسبب تقليل الحاجة للموظفين واستخدام الورق.
السرعة	بطيء، يستغرق وقتاً طويلاً لحساب الأصوات يدوياً.	سريع جداً، يتم عد الأصوات في وقت أقل بفضل الأتمتة.
الأمان	عرضة للأخطاء البشرية والتلاعب أثناء العد والتجميع.	يمكن تأمين النظام باستخدام تقنيات التشفير والمصادقة المتعددة.
الشفافية	الشفافية محدودة بسبب العمليات اليدوية التي يمكن أن تخضع للتأثيرات البشرية.	يتيح تتبع ومراجعة العملية الانتخابية بسهولة بفضل الأنظمة الرقمية.
سهولة الوصول	قد يكون صعباً لبعض الفئات الاجتماعية (مثل كبار السن أو ذوي الاحتياجات الخاصة).	يسهل الوصول إليها عبر الإنترنت من أي مكان، مما يسهل التصويت للأفراد في مختلف الأماكن.
التوثيق والمراجعة	يمكن أن تكون عملية المراجعة معقدة إذا كان هناك شكوك حول نزاهة الانتخابات.	يتيح النظام الإلكتروني تتبع الأصوات وتوثيق كل مرحلة من العملية، مما يسهل المراجعة.
التسجيل والتحديث	يتطلب تعبئة استمارات ورقية وحفظ السجلات يدوياً.	يتم التسجيل والتحديث إلكترونياً مما يسهل إدارة قاعدة بيانات الناخبين.
التأثيرات البيئية	يستهلك الكثير من الورق والموارد الطبيعية، مما يسبب تأثيراً بيئياً سلبياً.	يقلل من استخدام الورق ويقلل من التأثير البيئي.
المرونة	قد يكون معقداً للتعديل أو تحديث الإجراءات في اللحظة الأخيرة.	يسمح بتعديلات سريعة وإدخال تغييرات على النظام بشكل من.
الاستقلالية	قد يعتمد على العديد من الأطراف لتدقيق النتائج، مما يزيد من التحديات اللوجستية.	يتم تدقيق النظام بشكل آلي، مما يقلل من الحاجة لتدخل البشري في كل مرحلة.
التحقق من الهوية	يعتمد على التحقق اليدوي بواسطة الموظفين عند مراكز الاقتراع.	يتم التحقق من هوية الناخبين باستخدام التقنيات الرقمية مثل بصمات الأصابع أو التعرف على الوجه.
سهولة التنفيذ	يتطلب تجهيز مراكز الاقتراع والموظفين بشكل مكثف.	يتطلب تجهيز تقني واحد مع توافر اتصال بالإنترنت لتنفيذ العملية الانتخابية.
التفاعل مع الناخبين	التواصل مع الناخبين يتم عادة من خلال المراسلات التقليدية أو الإعلانات.	يمكن التواصل مع الناخبين بشكل أكثر فاعلية باستخدام الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، أو تطبيقات الهاتف.
الأثر على المجتمع	قد يواجه بعض الناخبين صعوبة في الوصول إلى مراكز الاقتراع بسبب البعد الجغرافي أو القيود الأخرى.	يسهل التصويت عن بُعد مما يشجع على المشاركة الواسعة من مختلف فئات المجتمع.

2-3 دراسات وأمثلة سابقة

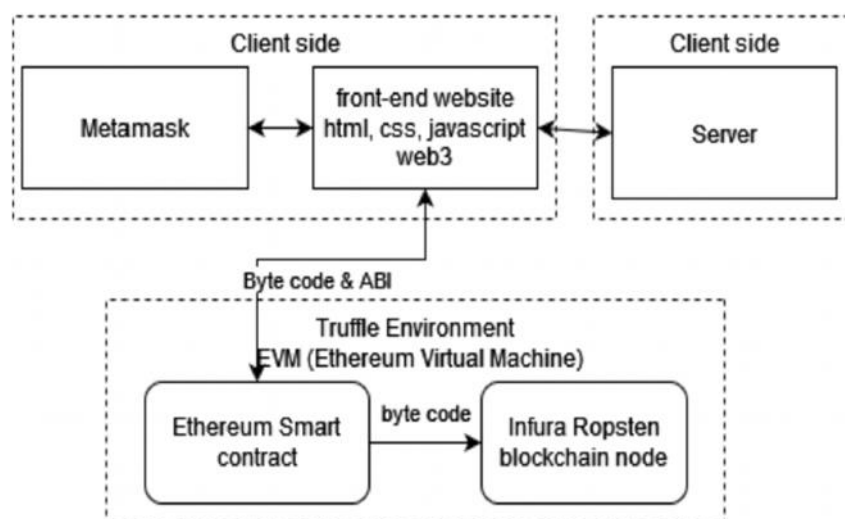
2-3-1 نظام التصويت الإلكتروني باستخدام Blockchain

تتمحور الدراسة حول نظام تصويت إلكتروني يعتمد على تقنية Blockchain في شبكة Ethereum، وهو نظام يهدف إلى تحسين العملية الانتخابية من خلال توفير الشفافية، تعزيز الأمان، وضمان الموثوقية في تسجيل ومعالجة الأصوات. يواجه التصويت التقليدي العديد من التحديات التي تشمل ضعف ثقة الناخبين، إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات، والاعتماد الكبير على الوسطاء مما يعرض البيانات لخطر الفساد أو التزوير. بناءً على هذه التحديات، قدم الباحثون نظامًا مبتكرًا يعتمد على العقود الذكية، وهي وحدات برمجية تعمل داخل شبكة Blockchain لتسجيل جميع بيانات الانتخابات بطريقة آمنة وغير قابلة للتغيير. العقود الذكية هي العنصر المركزي للنظام حيث تقوم بتنفيذ عمليات محددة مثل تسجيل المرشحين، إدخال الأصوات، والتأكد من استيفاء جميع الشروط اللازمة للتصويت بشكل تلقائي [2].

يتكون النظام من طرفين رئيسيين: المدير والناخب. المدير هو الجهة المسؤولة عن إعداد الانتخابات وإضافة المرشحين وتحديد شروط العملية الانتخابية مثل عدد الأصوات المطلوبة أو مواعيد التصويت. الناخب من جانبه يمكنه الإدلاء بصوته باستخدام محفظة Metamask، وهي محفظة إلكترونية تُستخدم لتوقيع الأصوات وإرسالها إلى شبكة Blockchain. يوفر هذا النظام ميزة رئيسية تتمثل في منع أي محاولة للتلاعب أو تزوير الأصوات، حيث يتم تسجيل كل صوت على الشبكة بشكل دائم وغير قابل للحذف أو التغيير. كما يُظهر الشكل (2-1) إطار العمل العام للنظام، حيث يتم توضيح العلاقة بين المستخدمين (المدير والناخب) والعقود الذكية، بما يبرز كيفية تدفق البيانات وتنفيذ العمليات بشكل ذاتي ومضمون [2].

واحدة من أكثر الجوانب إثارة للإعجاب في هذا النظام هي استخدام الأدلة صفرية المعرفة (Zero-Knowledge Proofs)، وهي تقنية تتيح للناخب إثبات صحة صوته دون الحاجة إلى الكشف عن أي تفاصيل شخصية. هذه التقنية تضيف طبقة أمان إضافية تعزز من الخصوصية وتحافظ على سرية هوية الناخبين. وبجانب ذلك، يعالج النظام مشكلة قابلية التوسع باستخدام تقنية sharding، وهي تقنية تُقسم الشبكة إلى أجزاء أصغر، مما يتيح معالجة آلاف الأصوات في وقت واحد دون التأثير على أداء الشبكة. الشكل (2-2) يوضح مراحل عملية التصويت، بدءًا من تسجيل الناخب في النظام باستخدام محفظة

Metamask، مرورًا بإدخال الصوت في العقد الذكي، وحتى مرحلة تخزين البيانات على شبكة Blockchain [2].



الشكل 1-2 إطار عمل التصويت الإلكتروني

Transaction Hash:

0x530eea3b9ff72cb0131ff4971b039dec4c193f18b8d4f4990e59b6d3abd6f5b0

Status:

Success

Block:

124906522 Block Confirmations

Timestamp:

22 secs ago (Jun-29-2022 07:16:48 PM +UTC)

From:

0xf1ed36450da2c049f85aec29a92131dc66297529

To:

Contract 0xdd9b119ffad5c814e764bbfd4b3eb756f106767

Value:

0 Ether (\$0.00)

Transaction Fee:

0.000104166000486108 Ether (\$0.00)

Gas Price:

0.000000001500000007 Ether (1.500000007 Gwei)

Gas Limit & Usage by Txn:

104,166 | 69,444 (66.67%)

Gas Fees:

Base: 0.000000007 Gwei | Max: 1.50000001 Gwei | Max Priority: 1.5 Gwei

Burnt & Txn Savings Fees:

Burnt: 0.000000000000486108 Ether (\$0.00)Txn Savings: 0.00000000000208332 Ether (\$0.00)

Others:

Txn Type: 2 (EIP-1559) | Nonce: 160 | Position: 14

Input Data:

#	Name	Type	Data
0	preposal	uint256	4

الشكل 2-2 عملية التصويت

على الرغم من المزايا الكبيرة التي يوفرها النظام، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي يجب معالجتها لضمان اعتماده على نطاق واسع. أولاً، يتطلب النظام اتصالاً مستقرًا بالإنترنت وشبكة Ethereum، مما قد يشكل عقبة في المناطق النائية أو الدول النامية التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية. ثانياً، يمكن أن تواجه فئة الناخبين غير المتمرسين تقنياً صعوبات في استخدام محفظة Metamask أو فهم آلية

التصويت عبر Blockchain، وهو ما قد يؤدي إلى إقصاء شريحة من الناخبين. ومع ذلك، يمكن التغلب على هذه المشكلات من خلال تحسين واجهات الاستخدام وتوفير برامج تعليمية لتوعية المستخدمين [2].

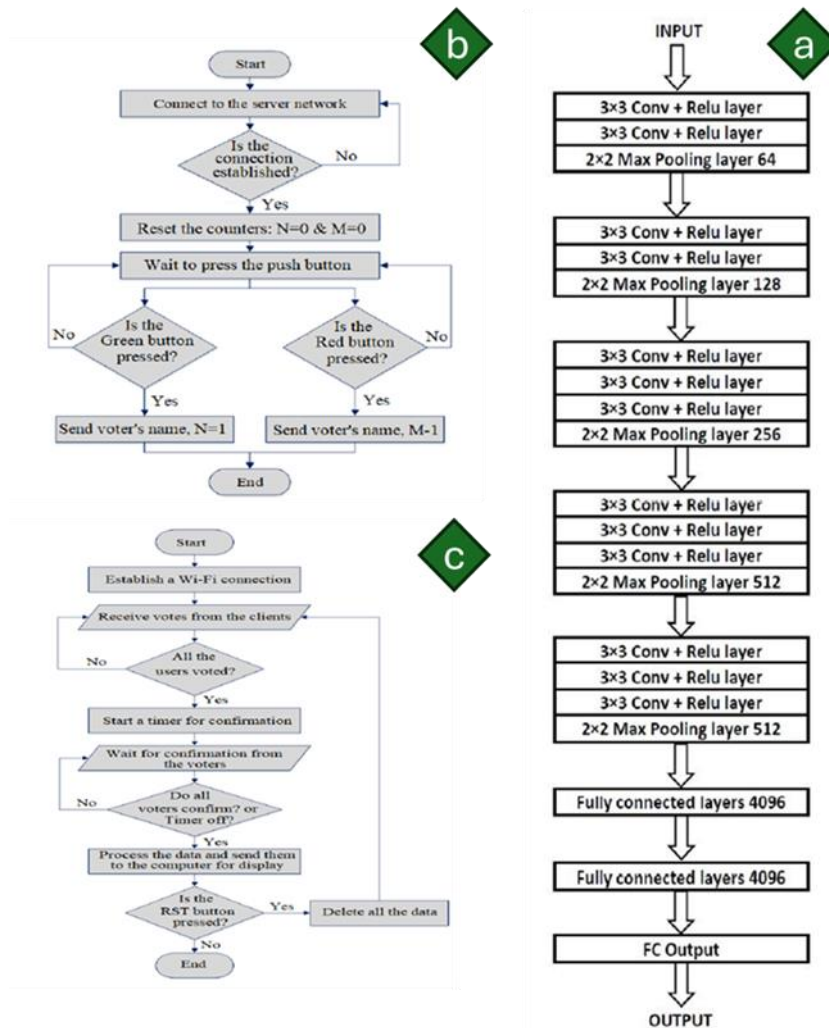
أظهرت الاختبارات الأولية للنظام أنه يقدم مستوى غير مسبوق من الشفافية والأمان، حيث يمكن لجميع الأطراف التحقق من البيانات المخزنة على الشبكة بطريقة مستقلة تمامًا. ومن أبرز نقاط القوة التي يتمتع بها النظام هي قدرته على التخلص من الحاجة إلى وسطاء مركزيين، مما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من كفاءة العملية الانتخابية. مع ذلك، تشير الدراسة إلى أهمية الاستمرار في تحسين النظام لجعله أكثر سهولة للمستخدمين، مع التركيز على توسيع نطاقه ليشمل مجتمعات متنوعة [2].

توصي الدراسة بمواصلة البحث لتطوير النظام بما يتماشى مع الاحتياجات المحلية والدولية، مع تحسين إمكانية الوصول وتوفير واجهات استخدام مبسطة تجعل عملية التصويت أكثر سهولة للجميع. النظام يُعتبر خطوة ثورية في تطوير الانتخابات الرقمية، ويمثل نموذجًا يمكن للدول الأخرى استخدامه لتحسين نظمها الانتخابية وتحقيق الشفافية المطلوبة في العمليات الديمقراطية [2].

2-3-2 نظام التصويت الإلكتروني باستخدام وحدات Wi-Fi وتقنية التعرف على الوجه

تركز هذه الدراسة على نظام تصويت إلكتروني مبتكر يعتمد على وحدات التحكم الدقيقة Wi-Fi، بالتكامل مع تقنية التعرف على الوجه، لتقديم حل فعال وقليل التكلفة للعملية الانتخابية. يسعى النظام إلى تحسين كفاءة التصويت من خلال تقليل الاعتماد على الأنظمة التقليدية المرهقة التي تعتمد على المراكز الانتخابية، وتسجيل الأصوات يدويًا، وهو ما يؤدي غالبًا إلى تأخير في النتائج واحتمالية وقوع أخطاء بشرية. تم تصميم هذا النظام بحيث يتضمن ثلاث وحدات رئيسية تعمل بتناغم لضمان سلاسة العملية. الوحدة الأولى هي العقد، التي تمثل الناخبين وتحتوي على وحدات ESP8266، إضافة إلى كاميرات مدمجة لالتقاط صور الناخبين والتحقق من هويتهم باستخدام نموذج VGG-16 لتقنية التعرف على الوجه. الوحدة الثانية هي الاتصال اللاسلكي الذي يعتمد على بروتوكول TCP/IP لنقل البيانات بين العقد والخادم المركزي. أما الوحدة الثالثة فهي الخادم، الذي يستخدم وحدة ESP8266-12E لمعالجة البيانات، تسجيل الأصوات، وعرض النتائج باستخدام لغة Visual Basic [3].

عند بدء العملية، يتم التقاط صورة للناخب عبر الكاميرا الموجودة في العقد، ثم يتم إرسال الصورة إلى الخادم لمقارنتها بقاعدة بيانات الناخبين المعتمدة. يحقق النظام دقة عالية تصل إلى 99.12% بفضل نموذج VGG-16، كما هو موضح في الشكل (a 2-3)، الذي يعرض بنية النموذج المستخدم في التعرف على الوجه. بعد التحقق من هوية الناخب، يتم تسجيل الصوت وإرساله إلى الخادم عبر الاتصال اللاسلكي. كما يوضح الشكل (b 2-3) مخطط سير العملية بين العقد والخادم، بدءًا من التقاط الصورة وحتى تسجيل الصوت. يعرض الشكل (c 2-3) كيفية معالجة البيانات داخل الخادم لضمان توثيقها بشكل دقيق وآمن [3].



الشكل 2-3 بنية طبقات VGG-16 (a)، إجراء عملية التصويت من جانب العميل (b)، إجراء عملية التصويت من جانب الخادم (c)

واحدة من أبرز مميزات هذا النظام هي استخدام تقنيات التشفير لحماية البيانات أثناء نقلها بين العقد والخادم، مما يقلل من احتمالية التلاعب أو الاختراق. إضافة إلى ذلك، يوفر النظام واجهات مستخدم

بسيطة، مما يسهل عملية التصويت حتى بالنسبة للناخبين غير المتمرسين تقنياً. من ناحية أخرى، يبرز النظام نقاط قوة إضافية مثل قدرته على العمل بتكلفة منخفضة، حيث يعتمد على وحدات تحكم دقيقة ميسورة التكلفة مقارنة بالأنظمة الإلكترونية المتقدمة الأخرى. ومع ذلك، فإن النظام يواجه بعض التحديات التي يمكن أن تؤثر على أدائه في البيئات ذات الظروف الصعبة. على سبيل المثال، قد تؤثر الإضاءة الضعيفة أو جودة الصور على دقة التعرف على الوجه، وهو ما قد يؤدي إلى رفض بعض الناخبين بشكل غير صحيح. كما أن الاعتماد على الاتصال اللاسلكي يجعل النظام عرضة لمشكلات ضعف الإشارة أو انقطاع الاتصال في بعض المناطق النائية [3].

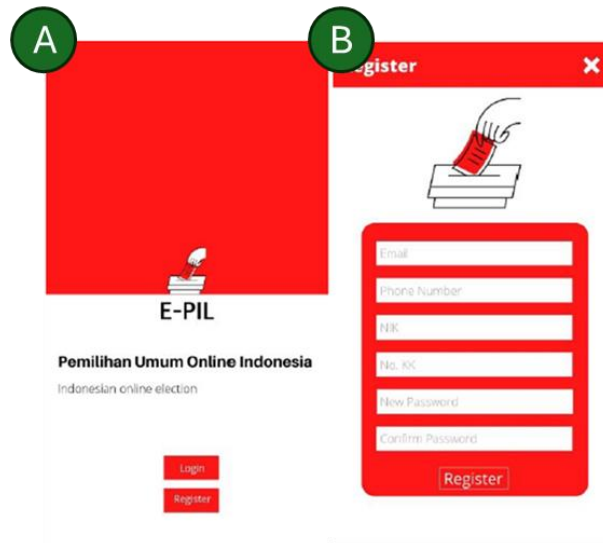
تشير الدراسة إلى أن النظام يقدم نموذجاً واعداً لتحسين العمليات الانتخابية، خاصة في البيئات التي تعاني من نقص في الموارد المالية والبشرية. ومع ذلك، توصي الدراسة بتطوير النظام ليشمل ميزات إضافية مثل تحسين كاميرات العقد وزيادة توافق النظام مع ظروف الإضاءة المتفاوتة، مما يضمن أداءً أكثر استقراراً ودقة. يعتبر هذا النظام مثلاً متميزاً على كيفية استخدام التكنولوجيا البسيطة نسبياً لتحقيق تحسينات كبيرة في الكفاءة والنزاهة في العمليات الانتخابية [3].

2-3-3 تطبيق التصويت الإلكتروني المحمول E-PIL

يقدم هذا المرجع دراسة حول تطبيق التصويت الإلكتروني المحمول "E-PIL"، المصمم لتسهيل العمليات الانتخابية في إندونيسيا باستخدام الهواتف الذكية. يركز التطبيق على معالجة التحديات المرتبطة بالأنظمة التقليدية، مثل الحاجة إلى السفر إلى مراكز الاقتراع، التأخير في احتساب النتائج، والقيود المرتبطة بالتكاليف العالية. يعتمد التطبيق على واجهات سهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين تسجيل بياناتهم، تسجيل الدخول، والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة وشفافية. عند فتح التطبيق، يتم تقديم خيارين رئيسيين: التسجيل، الذي يتطلب إدخال بيانات شخصية مثل البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، رقم الهوية الوطنية، ورقم بطاقة العائلة، وتسجيل الدخول، الذي يتم باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور كما هو موضح في الشكل (2-4) الذي يعرض شاشة تسجيل الدخول الأساسية [4].

عند نجاح تسجيل الدخول، يتم توجيه المستخدم إلى الصفحة الرئيسية، التي تحتوي على ميزتين رئيسيتين: خاصية التصويت وخاصية عرض النتائج المباشرة. خاصية التصويت تتيح للمستخدم الاطلاع على المرشحين، حيث يتم عرض صورهم ورؤيتهم الانتخابية مع زر للتصويت، كما هو موضح في الشكل (8). بعد الإدلاء بالصوت، يظهر إشعار يؤكد نجاح العملية، ويتيح الانتقال إلى خاصية عرض

النتائج المباشرة. هذه الخاصية تعرض النتائج في شكل رسوم بيانية دائرية، مما يسمح للمستخدمين بمشاهدة نسبة الأصوات لكل مرشح بشكل مباشر، كما هو موضح في الشكل (10). [4]



الشكل 2-4: واجهة بدء التطبيق (A)، صفحة تسجيل الحساب (B)



الشكل 2-5: صفحة التصويت في تطبيق E-PIL



الشكل 2-6: صفحة العد المباشر في تطبيق E-PIL

يتمتع التطبيق بعدة نقاط قوة، من بينها سهولة الوصول، حيث يمكن لأي ناخب يمتلك هاتفًا ذكيًا واتصالًا بالإنترنت المشاركة في الانتخابات. كما أنه يقلل من التكاليف التشغيلية من خلال التخلص من الحاجة إلى مراكز الاقتراع الورقية، ويعزز الشفافية من خلال عرض النتائج بشكل مباشر. على الرغم من هذه المزايا، يواجه التطبيق بعض التحديات مثل اعتماده الكبير على الهواتف الذكية والإنترنت، مما قد يحد من استخدامه في المناطق النائية أو بين الفئات التي تفتقر إلى الموارد التقنية. كما أن التطبيق يحتاج إلى تحسين إضافي في ميزات الأمان لضمان حماية بيانات الناخبين من أي اختراق محتمل. [4]

تشير الدراسة إلى أن التطبيق يمثل خطوة كبيرة نحو رقمنة العمليات الانتخابية في إندونيسيا، مع إمكانيات كبيرة للتوسع والابتكار. توصي الدراسة بتطوير ميزات إضافية مثل دعم اللغات المتعددة وتحسين واجهات الاستخدام لتلبية احتياجات قاعدة أوسع من المستخدمين. يعكس التطبيق إمكانيات التكنولوجيا في تحسين العمليات الديمقراطية، مما يجعله نموذجًا يمكن محاكاته في العديد من الدول الأخرى لتحسين كفاءة العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها. [4]

2-4 مقارنة بين المشروع والدراسات السابقة

إن مشروع النظام الانتخابي الذي يعتمد على Laravel و Bootstrap يعتبر من المشاريع التكنولوجية التي تهدف إلى تبسيط وتسهيل العملية الانتخابية باستخدام الأدوات البرمجية الحديثة. يتميز هذا النظام بتصميم واجهات سهلة الاستخدام تشمل ثلاث فئات من المستخدمين، وهم المدير، المرشح، والمستخدم العادي. حيث يتمكن المستخدم العادي من تسجيل الدخول مباشرة دون الحاجة لتفعيل حسابه عبر البريد الإلكتروني، في حين أن المرشح يحتاج إلى موافقة الإدارة ليحصل على صلاحيات خاصة به. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا النظام يفتقر إلى استخدام تقنيات الأمان المتقدمة مثل تلك التي يعتمد عليها نظام التصويت الإلكتروني باستخدام تقنية Blockchain. في هذه الفقرة، سنقوم بمقارنة هذا النظام مع ثلاثة أنواع من أنظمة التصويت الإلكتروني الحديثة، حيث سنتناول جوانب مختلفة مثل الأمان، الشفافية، الكفاءة، التكلفة، والموثوقية.

أولاً، يُظهر نظام التصويت باستخدام (Blockchain) مجموعة من التحسينات المهمة في شفافية العمليات الانتخابية والأمان، حيث يتم الاعتماد على شبكة Ethereum لتسجيل أصوات الناخبين بشكل غير قابل للتغيير أو الحذف. يُعتبر هذا النظام أقوى في حماية البيانات من التلاعب، بفضل استخدام العقود الذكية، وهي وحدات برمجية تقوم بتنفيذ العمليات الانتخابية بشكل آلي وشفاف، مثل تسجيل المرشحين، التحقق من الأصوات، وتخزين البيانات في السلسلة بلا إمكانية التعديل عليها. مقارنةً بذلك، يعتمد النظام المبني على Laravel و Bootstrap على قاعدة بيانات تقليدية التي قد تكون عرضة للتهديدات الأمنية مثل الهجمات الإلكترونية أو التلاعب في البيانات. صحيح أن هذا النظام يوفر بعض درجات الأمان من خلال المصادقة عبر البريد الإلكتروني وكلمات السر، لكنه يفتقر إلى التدابير المتقدمة مثل التشفير الكامل أو استخدام Blockchain لضمان عدم التلاعب.

من ناحية أخرى، يُظهر نظام التصويت باستخدام Blockchain تقدماً ملحوظاً في حماية الخصوصية من خلال تقنيات مثل "الأدلة صفرية المعرفة" (Zero-Knowledge Proofs)، التي تتيح للناخبين إثبات صحة تصويتهم دون كشف هويتهم. هذه الميزة تجعل من هذا النظام أكثر أماناً خصوصاً في البيئات التي تحتاج إلى حماية خصوصية المستخدمين. أما نظام Laravel و Bootstrap فلا يتضمن مثل هذه التقنيات المتقدمة، حيث تقتصر حماية البيانات على الأساليب التقليدية مثل تأكيد البريد

الإلكتروني وكلمات السر. وبالتالي، يتفوق النظام القائم على Blockchain في تعزيز حماية الخصوصية وسرية الأصوات.

أما من حيث التكلفة والكفاءة، فإن نظام التصويت باستخدام Wi-Fi وتقنية التعرف على الوجه يعد حلاً مبتكراً منخفض التكلفة مقارنة بأنظمة التصويت التقليدية، بما في ذلك النظام الذي يتم تطويره باستخدام Laravel و Bootstrap. حيث يعتمد النظام على وحدات تحكم دقيقة Wi-Fi، وهي أقل تكلفة بكثير من الأنظمة التي تحتاج إلى خوادم مركزية أو منصات معقدة. بالإضافة إلى ذلك، استخدام تقنية التعرف على الوجه يساعد في تسريع العملية الانتخابية من خلال التأكد الفوري من هوية الناخبين، مما يقلل من الحاجة للموارد البشرية والتقنية. في المقابل، يحتاج النظام القائم على Laravel و Bootstrap إلى إدارة يدوية من قبل المشرفين لضمان تفعيل الحسابات وتحديثها، مما يرفع التكلفة التشغيلية ويزيد من تعقيد العملية.

وبالنسبة للنظام القائم على تطبيق التصويت الإلكتروني المحمول "E-PIL"، فهو يقدم واجهات استخدام بسيطة وسهلة تجعل من عملية التصويت أكثر راحة وسلاسة للمستخدمين، خاصة لأولئك الذين يمتلكون هواتف ذكية. يتيح هذا التطبيق للناخبين التصويت عن بُعد مع عرض نتائج فورية، مما يعزز الشفافية ويسهم في تقليل تأخيرات التصويت واحتساب الأصوات. إلا أن هذا النظام، كما في حالة Laravel و Bootstrap، يعتمد على بنية تحتية رقمية قوية مثل الإنترنت والهواتف الذكية، مما قد يحد من نطاق استخدامه في المناطق النائية أو بين الفئات التي تفتقر إلى الوصول إلى هذه التقنيات. ومع ذلك، يبقى تطبيق "E-PIL" أكثر مرونة في التكيف مع احتياجات المستخدمين بفضل واجهته البسيطة والشفافة.

تُظهر المقارنة بين هذه الأنظمة أنه بينما يوفر نظام Laravel و Bootstrap سهولة في التنفيذ والمرونة في تخصيص العمليات الانتخابية، فإن أنظمة التصويت المتقدمة مثل Blockchain وتطبيقات الهواتف الذكية توفر مزيداً من الأمان، الشفافية، والموثوقية. نظام Blockchain يظل الأكثر تطوراً في توفير مستوى عالٍ من الحماية ضد التلاعب في الأصوات والبيانات، بينما يعد نظام Wi-Fi وتقنية التعرف على الوجه حلاً منخفض التكلفة وفعالاً في البيئات ذات الموارد المحدودة. في النهاية، تعتمد أفضلية النظام على السياق المحلي واحتياجات المستخدمين، مع ضرورة أخذ بعين الاعتبار التحديات التكنولوجية، القانونية، والأمنية التي قد تواجه كل نظام على حدة.

الفصل الثالث:

إطار العمل Laravel

3-1 تمهيد

في عالم البرمجة وتطوير تطبيقات الويب، تظهر أطر العمل كأدوات حيوية تسهم في تسهيل عمليات الإنشاء والتنفيذ بفضل بنيتها المنظمة وآلياتها التي تدعم الكفاءة. أصبحت هذه الأطر جزءًا لا غنى عنه لأي عملية تطوير برمجية تهدف إلى تحقيق السرعة والمرونة والجودة. من بين هذه الأطر، يبرز Laravel كخيار استثنائي بفضل تصميمه المتقن الذي يجمع بين الحداثة والبساطة، مما جعله شائعًا بين المطورين الذين يسعون لتطوير تطبيقات ذات طابع احترافي ومعايير متقدمة.

يُعتبر Laravel نظامًا متكاملًا أكثر من كونه مجرد إطار عمل، حيث يقدم حلولًا مبتكرة لمعالجة التحديات الشائعة في عملية البرمجة. يتميز بنهجه العملي الذي يتيح للمبرمجين تنظيم الكود بشكل مُحكم، مما يسهم في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء المحتملة. كما أنه يوفر بيئة تطوير مُعززة بالأدوات التي تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع دون التأثير على جودة المنتج النهائي. هذا الإطار مثالي لبناء تطبيقات تتسم بالمرونة وسهولة الصيانة، مما يجعله الخيار الأمثل لإنشاء أنظمة متنوعة تلبي احتياجات السوق الحالية.

سيتم في هذا الفصل تقديم إطار العمل Laravel باعتباره العمود الفقري للمشروع الحالي، مع الإشارة إلى دوره المحوري في تحقيق أهداف المشروع بفعالية. كما ستتم مناقشة الأسس التي بُني عليها، والتقنيات التي يدعمها، وأهميته في تحسين تجربة المستخدم النهائي. دون الخوض في التفاصيل التقنية الآن، يوفر هذا التمهيد خلفية شاملة لمدى تأثير هذا الإطار على التطوير البرمجي العصري، مما يمهد الطريق للتفصيل في المكونات والوظائف التي يقدمها لاحقًا في هذا الفصل.

3-2 مقدمة إلى إطار العمل Laravel

ظهر هذا النظام البرمجي في عام 2011 على يد المبرمج الأمريكي تايلور أوتويل (Taylor Otwell)، كحل مبتكر يهدف إلى تحسين عملية تطوير تطبيقات الويب باستخدام لغة PHP. جاء هذا النظام كبديل لتجاوز التعقيدات التي واجهتها الأطر التقليدية في ذلك الوقت، حيث صُمم ليوفر بيئة تطوير متقدمة تركز على تنظيم العمل وتبسيط العمليات البرمجية. بدأ هذا الإطار مسيرته بتقديم نهج جديد يجمع بين المرونة وسهولة الاستخدام، مما جعله سريع الانتشار بين المطورين الذين يبحثون عن أدوات فعالة تواكب التطورات التقنية [5].

يعتمد النظام على بنية تصميم تعتمد على مفهوم الفصل بين المكونات، مما يتيح إنشاء تطبيقات قابلة للتطوير وسهلة الصيانة. خلال السنوات التي تلت إطلاقه، استمر في التطور ليشمل ميزات إضافية تُسهم في تحسين الأداء وتعزيز الإنتاجية. بفضل التحديثات المستمرة، أصبح هذا النظام أداة متقدمة تُستخدم على نطاق واسع لبناء أنظمة برمجية تلبي احتياجات السوق المتغيرة [5].

يتميز النظام بقدرته على التعامل مع التحديات البرمجية التقليدية من خلال تقديم حلول مبتكرة تشمل إدارة قواعد البيانات، توجيه الطلبات، وإدارة المصادقة. كما يوفر مكتبات جاهزة وأدوات مدمجة تغطي معظم العمليات الأساسية، مما يسرع من عملية تطوير التطبيقات ويقلل من الأخطاء المحتملة. يتيح هذا النظام للمطورين التركيز على تصميم حلول مبتكرة بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التقنية الدقيقة [5].

استمر تطور هذا النظام عبر الإصدارات المتعاقبة ليصبح أداة شاملة تدعم مختلف أنواع المشاريع البرمجية، من التطبيقات الصغيرة إلى الأنظمة الضخمة. ساعدت فلسفة التطوير المفتوحة التي يتبناها النظام في بناء مجتمع عالمي يشارك في تحسينه وتقديم الدعم للمستخدمين الجدد. بفضل هذا الدعم، أصبح من الممكن الوصول إلى موارد تعليمية متنوعة وحلول جاهزة تُسهم في تحقيق أفضل النتائج. يعد هذا النظام اليوم من بين الخيارات الأولى للمطورين الذين يسعون إلى بناء تطبيقات ويب متطورة تجمع بين الكفاءة وسهولة الاستخدام [5].

3-2-1 مقارنة Laravel بأطر العمل الأخرى: CodeIgniter و Symfony

يعد Laravel واحدًا من أبرز أطر العمل التي يتم استخدامها في تطوير تطبيقات الويب باستخدام PHP، ويتميز بالعديد من الخصائص التي تجعله يتفوق على أطر العمل الأخرى مثل Symfony و CodeIgniter. مقارنة بـ Symfony، يتميز Laravel بسهولة في التعلم والاستخدام. بينما يُعتبر Symfony إطارًا قويًا جدًا وقابلًا للتخصيص، إلا أنه يتطلب مستوى عالٍ من الخبرة والتعلم بسبب تعقيدته في البنية وتنظيم المهام، وهو ما قد يكون عائقًا لبعض المطورين المبتدئين [6]. يوفر Laravel بيئة تطوير مريحة مع أدوات مدمجة تسهل على المطورين تنفيذ المهام الشائعة بسرعة وكفاءة، وهو ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمشاريع التي تتطلب سرعة في التنفيذ مع الحفاظ على جودة عالية.

أما بالنسبة لـ CodeIgniter، فهو معروف بسرعته وكفاءته في المشاريع الصغيرة أو تلك التي تتطلب أداءً عاليًا في بيئة محدودة الموارد [7]. إلا أن هذا الإطار يفتقر إلى العديد من الميزات المتقدمة التي

يتيحها Laravel، مثل التوجيه الذكي وإدارة قواعد البيانات باستخدام Eloquent ORM. بينما يتميز CodeIgniter بالبساطة والسرعة، فإن Laravel يوفر بيئة غنية بالميزات والأدوات التي تجعل عملية التطوير أسهل وأكثر مرونة، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة قواعد البيانات المتقدمة وتكاملها مع واجهات المستخدم الحديثة.

من الناحية الأمنية، يقدم Laravel ميزات مدمجة تحمي من العديد من الهجمات الشائعة مثل حقن SQL وهجمات CSRF، مما يجعله أكثر أمانًا في التعامل مع البيانات الحساسة. بالمقابل، رغم أن Symfony يقدم أدوات قوية للحماية، إلا أنه يتطلب إعدادات دقيقة من المطورين لتحقيق أقصى استفادة من هذه الأدوات، وهو ما قد يعقد العملية [6]. أما CodeIgniter، فهو يعتمد بشكل أكبر على المطورين لتطبيق تدابير الأمان، مما قد يزيد من احتمالية حدوث أخطاء بشرية [7].

من الجوانب التي تجعل Laravel خيارًا مفضلًا أيضًا هي قدرته على التكامل مع الأدوات الحديثة مثل Vue.js و Bootstrap، مما يساهم في تحسين تجربة المستخدم وتقديم واجهات ديناميكية ومتطورة. في المقابل، يركز Symfony على تقديم مرونة عالية للمشاريع الكبيرة والمعقدة من خلال نظامه القوي والوحدات القابلة للتخصيص [6]. بينما يفتقر CodeIgniter إلى نفس مستوى التكامل مع الأدوات الحديثة، مما يجعله أقل ملاءمة للتطبيقات التي تتطلب واجهات معقدة أو تصميمات ديناميكية [7].

يبين الجدول التالي مقارنة تفصيلية بين أطر Laravel و CodeIgniter و Symfony بناءً على مجموعة من معايير الأداء التي تؤثر على اختيار الإطار المناسب لتطوير تطبيقات الويب:

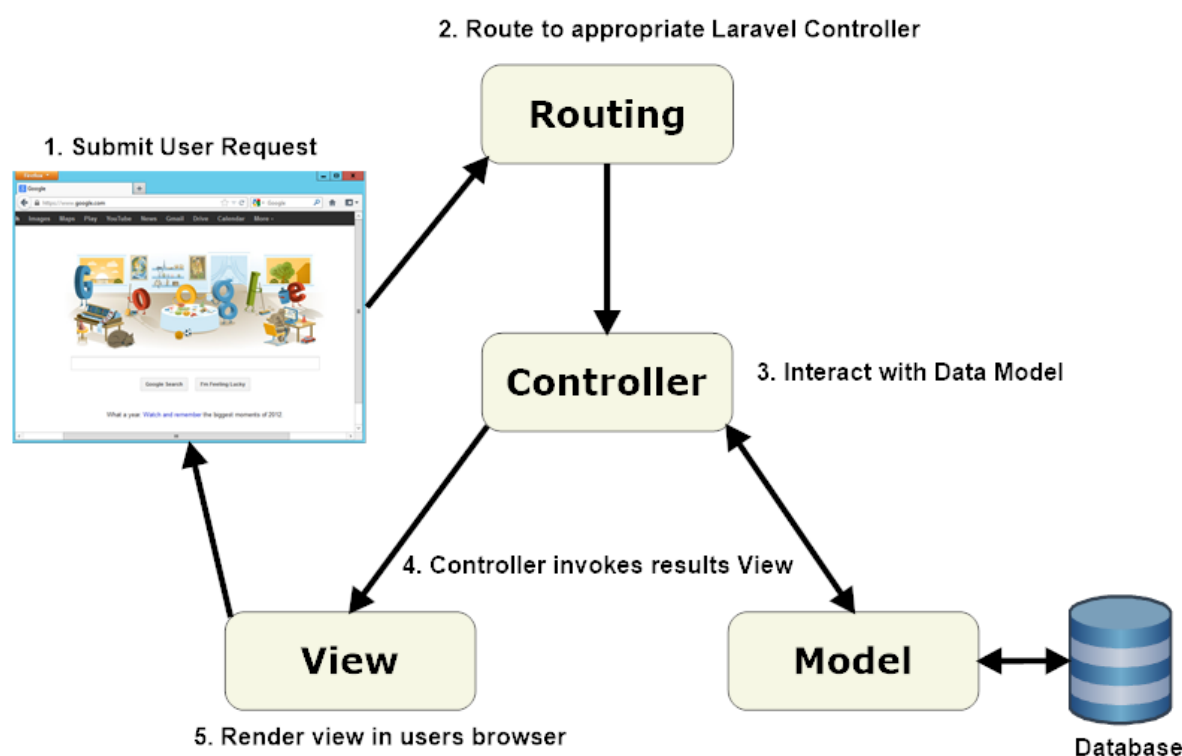
الجدول 3-1: مقارنة بين Laravel وأطر عمل أخرى

المعيار	Laravel	CodeIgniter	Semfony
وقت الاستجابة	وقت استجابة أعلى نسبيًا بسبب التركيز على الميزات الشاملة والمرونة في العمل	يتميز بأوقات استجابة سريعة، مما يجعله ملائمًا للتطبيقات التي تعتمد على السرعة	وقت استجابة معتدل يعتمد على تخصيص المكونات وإعدادات الإطار
الإنتاجية	إنتاجية متوسطة، مناسبة للتطبيقات ذات الحجم المتوسط إلى الكبير بفضل الأدوات المدمجة	إنتاجية عالية، قادر على معالجة عدد كبير من الطلبات بكفاءة في وقت قصير	إنتاجية منخفضة نسبيًا بسبب التعقيد في الإعداد وتعدد الخيارات المتاحة
معالجة البيانات	يوفر أدوات متقدمة مثل Eloquent ORM التي تسهل التعامل مع قواعد البيانات بشكل متميز	يفتقر إلى أدوات معالجة متقدمة ولكنه ينجز المهام الأساسية بسرعة وسهولة	يقدم مرونة عالية في معالجة البيانات لكنه يتطلب إعدادات دقيقة للحصول على الأداء الأمثل

3-3 بنية Laravel

3-3-1 مفهوم MVC (Model-View-Controller) في Laravel

مفهوم MVC في Laravel الشكل (3-1)، يُعتبر من أبرز الأسس التي تعتمد عليها تطبيقات الويب الحديثة، حيث يمثل نموذجًا تنظيميًا مبتكرًا يهدف إلى تحسين بنية البرمجيات وجعلها أكثر قابلية للصيانة والتطوير. يشير اختصار MVC إلى Model-View-Controller، وهي ثلاث طبقات رئيسية تعمل معًا بشكل متكامل لتقديم تجربة مستخدم سلسة وفعالة. تم تصميم هذا النموذج لتوزيع المسؤوليات داخل النظام البرمجي بطريقة تساهم في تقليل التعقيد وزيادة الكفاءة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتطوير التطبيقات المعقدة مثل الأنظمة الإدارية أو المنصات الإلكترونية [8].



الشكل 3-1: MVC (Model-View-Controller)

في البداية، يمكن النظر إلى النموذج (Model) باعتباره القلب النابض للنظام، حيث يمثل الطبقة المسؤولة عن إدارة البيانات والتفاعل مع قاعدة البيانات. يتمثل دور النموذج في جلب البيانات ومعالجتها وتحديثها بناءً على الطلبات الواردة من المستخدمين أو من الطبقات الأخرى. يتميز النموذج بأنه يعمل كواجهة اتصال بين قاعدة البيانات والتطبيق، مما يتيح تنظيم العمليات المتعلقة بالبيانات بشكل منفصل.

عن باقي مكونات النظام. على سبيل المثال، عند الحاجة إلى استرداد قائمة المستخدمين أو تحديث حساب معين، فإن النموذج هو المسؤول عن تنفيذ هذه العمليات باستخدام استعلامات SQL أو أدوات ORM مثل Eloquent التي توفرها Laravel. هذه الفصل بين البيانات والوظائف الأخرى يساهم في تحسين الأداء وتقليل التداخل بين الأجزاء المختلفة من النظام [9].

أما الطبقة الثانية، فهي عرض (View)، والتي تعتبر المسؤولة عن تقديم البيانات للمستخدم بطريقة مرئية وسهلة الفهم. تركز هذه الطبقة على الجانب العرضي للنظام، حيث يتم تصميم واجهات المستخدم بما يتناسب مع احتياجات التطبيق. يتم استخدام لغات مثل HTML و CSS و JavaScript لإنشاء هذه الواجهات، مع الاعتماد على مكتبات مثل Bootstrap لتحسين التجربة البصرية. في إطار عمل Laravel، يتم دعم إنشاء الواجهات باستخدام نظام Blade Templating، الذي يتيح إمكانية إعادة استخدام الأكواد وتنظيمها بشكل أفضل. من خلال فصل العرض عن باقي الطبقات، يتم ضمان أن أي تغيير في واجهة المستخدم لن يؤثر على العمليات الداخلية للنظام، مما يعزز المرونة والاستقلالية في التطوير.

الطبقة الثالثة هي المتحكم (Controller)، وهي الجسر الذي يربط بين النموذج والعرض. يلعب المتحكم دور الوسيط الذي يستقبل الطلبات من المستخدمين عبر واجهة العرض، ثم يقوم بمعالجة هذه الطلبات بالتعاون مع النموذج، وأخيرًا يقدم النتائج إلى العرض ليتم عرضها للمستخدم. يتم كتابة المتحكمات باستخدام لغة PHP في Laravel، حيث يتم تحديد وظائف مختلفة لكل طلب وارد. على سبيل المثال، عند قيام المستخدم بإرسال نموذج تسجيل الدخول، فإن المتحكم هو المسؤول عن استقبال البيانات، التحقق من صحتها، التواصل مع النموذج لاسترداد بيانات المستخدم من قاعدة البيانات، ثم إعادة توجيه المستخدم إلى الصفحة المناسبة بناءً على نتيجة العملية. هذا الفصل الواضح بين المتحكم والطبقات الأخرى يساهم في تحسين قابلية القراءة والصيانة للنظام بأكمله.

عند النظر إلى كيفية تفاعل هذه الطبقات الثلاث مع بعضها البعض، يمكن ملاحظة أن نموذج MVC يعتمد على مبدأ الفصل بين المهام، مما يجعل النظام أكثر تنظيمًا وقابلية للتوسع. على سبيل المثال، إذا كان هناك حاجة لإضافة ميزة جديدة إلى النظام، يمكن القيام بذلك دون التأثير على الطبقات الأخرى، حيث يتم التعامل مع كل طبقة بشكل مستقل. هذا النهج يساهم في تقليل الوقت والجهد المطلوبين

للتطوير، كما يساعد في تقليل الأخطاء المحتملة التي قد تنشأ بسبب التداخل بين الأجزاء المختلفة من النظام [8].

علاوة على ذلك، فإن استخدام نموذج MVC في Laravel يوفر العديد من المزايا التي تجعله خياراً مفضلاً لدى المطورين. من بين هذه المزايا هو تحسين قابلية الاختبار، حيث يمكن اختبار كل طبقة بشكل مستقل عن الأخرى، مما يسهل اكتشاف الأخطاء ومعالجتها بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النموذج يدعم العمل الجماعي، حيث يمكن تقسيم الفريق إلى مجموعات متخصصة تعمل على كل طبقة بشكل منفصل، مما يزيد من كفاءة عملية التطوير. كما أن وجود طبقات محددة بوضوح يساعد في تحسين وثائق المشروع، حيث يمكن للمطورين الجدد فهم النظام بسهولة والبدء في العمل عليه دون الحاجة إلى دراسة شاملة للنظام بأكمله [9].

في النهاية، يمكن القول إن نموذج MVC في Laravel يمثل إطاراً تنظيمياً قوياً يعتمد على مفاهيم متقدمة لتصميم البرمجيات. من خلال فصل المسؤوليات بين النموذج والمتحكم والعرض، يتم تحقيق مستوى عالٍ من التنظيم والكفاءة، مما يجعل التطبيقات أكثر قابلية للتطوير والصيانة. هذا النموذج لا يقتصر فقط على تحسين الأداء التقني، بل يمتد أيضاً إلى تحسين التجربة العامة للمطورين والمستخدمين، مما يجعله أحد الأسس الأساسية في تطوير تطبيقات الويب الحديثة.

3-3-2 مكونات Laravel الرئيسية

Routing 1-2-1-3

في إطار العمل Laravel، يُعتبر نظام التوجيه (Routing) أحد الركائز الأساسية التي تتيح بناء تطبيقات ويب ديناميكية ومتجاوبة. يمثل التوجيه جسراً افتراضياً بين المستخدم النهائي والتطبيق، حيث يتم تحديد كيفية استجابة النظام للطلبات الواردة من العميل بناءً على عنوان URL المحدد أو طريقة الطلب HTTP. يعتمد Laravel على مفهوم التوجيه لتقديم آلية مرنة وقوية لإدارة العمليات المختلفة داخل التطبيق، مما يجعله أداة أساسية في تصميم التطبيقات الحديثة [10].

نظام التوجيه في Laravel يتيح للمطورين تحديد المسارات (Routes) التي تمثل نقاط النهاية التي يمكن للمستخدم الوصول إليها عبر متصفح الويب أو أي عميل آخر. يتم تصنيف هذه المسارات بناءً على طرق HTTP المختلفة مثل GET و POST و PUT و DELETE وغيرها، حيث يتم استخدام كل

طريقة لتنفيذ نوع معين من العمليات. على سبيل المثال، تُستخدم طريقة GET لاسترداد البيانات من الخادم، بينما تُستخدم طريقة POST لإرسال بيانات جديدة إلى الخادم. هذا التصنيف يعكس مبدأ RESTful الذي يهدف إلى تنظيم العمليات البرمجية بطريقة تتوافق مع معايير الويب الحديثة.

من الناحية النظرية، يعتمد نظام التوجيه في Laravel على مفهوم تعيين المسارات إلى وظائف محددة أو ما يُعرف بالمتحكمات (Controllers). يتم ذلك من خلال تعريف مجموعة من القواعد التي تحدد كيفية معالجة الطلبات الواردة. عند وصول طلب معين إلى الخادم، يقوم نظام التوجيه بتحليل عنوان URL الخاص بالطلب ومقارنته مع المسارات المحددة مسبقاً. إذا تم العثور على تطابق، يتم توجيه الطلب إلى الوظيفة المناسبة أو المتحكم المسؤول عن معالجة هذا النوع من الطلبات. هذا الأسلوب يعزز التنظيم ويقلل من التعقيد، حيث يتم فصل المنطق المرتبط بمعالجة الطلبات عن باقي أجزاء التطبيق.

علاوة على ذلك، يوفر Laravel إمكانية إنشاء مسارات متداخلة ومعقدة تدعم تمرير معلمات ديناميكية ضمن عنوان URL. هذه المعلمات تُستخدم لنقل بيانات إضافية إلى التطبيق، مثل معرف المستخدم أو اسم الصفحة المطلوبة. يتم تعريف هذه المعلمات بشكل ديناميكي داخل المسار نفسه، مما يتيح مرونة كبيرة في تصميم الهياكل البرمجية. على سبيل المثال، يمكن تعريف مسار يحتوي على معلمة تمثل معرف المستخدم، ثم استخدام هذه المعلمة داخل الوظيفة المعنية لاسترداد بيانات المستخدم المطلوب من قاعدة البيانات. هذا الأسلوب يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الحاجة إلى كتابة كود زائد.

إضافة إلى ذلك، يدعم Laravel مفهوم "التوجيه المجمع" (Route Grouping)، الذي يتيح تجميع مجموعة من المسارات تحت نفس الخصائص أو الإعدادات المشتركة. على سبيل المثال، يمكن تجميع جميع المسارات المتعلقة بالإدارة تحت مسار رئيسي واحد، وإضافة طبقة حماية إضافية لضمان أن الوصول إلى هذه المسارات يتم فقط من قبل المستخدمين المصرح لهم. هذا الأسلوب يعزز الأمن ويسهل إدارة المسارات بشكل مركزي، مما يقلل من الجهد المبذول في تكرار الإعدادات المشتركة لكل مسار على حدة.

من جهة أخرى، يتيح نظام التوجيه في Laravel إمكانية تعريف مسارات مخصصة للتعامل مع حالات الأخطاء أو الاستثناءات. يتم ذلك من خلال إنشاء مسارات خاصة تستجيب عندما يحدث خطأ معين، مثل عدم العثور على الصفحة (404) أو حدوث خطأ داخلي في الخادم (500). هذا الأسلوب يساعد في تقديم تجربة مستخدم أفضل، حيث يتم عرض رسائل خطأ واضحة وموجهة بدلاً من ظهور رسائل

تقنية غير مفهومة للمستخدم العادي. كما يتيح للمطورين التحكم الكامل في كيفية استجابة التطبيق لهذه الحالات، مما يعزز المرونة والأمان.

يتميز نظام التوجيه في Laravel أيضًا بدعمه لمفهوم "التوجيه المسمى" (Named Routes)، الذي يتيح تسمية المسارات بأسماء محددة لتسهيل الإشارة إليها في أجزاء مختلفة من التطبيق. هذا الأسلوب يقلل من الحاجة إلى كتابة عناوين URL بشكل مباشر، مما يزيد من قابلية الصيانة ويعزز التنظيم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Laravel إمكانية استخدام "Middleware" مع المسارات، وهي طبقة بسيطة تُستخدم لتنفيذ عمليات معينة قبل أو بعد معالجة الطلب. يمكن استخدام Middleware لتنفيذ مهام مثل التحقق من صلاحية المستخدم، تسجيل الطلبات، أو حتى تعديل البيانات قبل وصولها إلى الوظيفة الرئيسية.

يُعتبر نظام التوجيه في Laravel أداة قوية تدعم مفاهيم البرمجة الحديثة مثل RESTful API و Single Page Applications (SPA). يتيح هذا النظام إنشاء واجهات برمجية API بطريقة سلسلة ومنظمة، مما يجعل Laravel خيارًا مثاليًا لتطوير تطبيقات الويب الحديثة التي تعتمد على تقنيات AJAX و JavaScript المتقدمة. كما يدعم Laravel إمكانية تعريف مسارات خاصة بواجهات API، والتي تتميز بتصميمها البسيط وسرعتها العالية في معالجة الطلبات. هذا الأسلوب يعكس التوجه الحديث نحو تطوير التطبيقات التي تعتمد على التفاعل الفوري والمرونة العالية.

Middleware 2-2-1-3

في إطار العمل Laravel، يُعتبر مفهوم Middleware أحد الأدوات الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في إدارة الطلبات والاستجابات داخل النظام البرمجي. يمثل Middleware طبقة وسيطة تعمل كجسر بين العميل والتطبيق، حيث يتم تنفيذ مجموعة من العمليات قبل أو بعد معالجة الطلب الأساسي. هذا المفهوم يعكس فلسفة التصميم الحديثة التي تعتمد على تقسيم المسؤوليات إلى وحدات مستقلة، مما يعزز التنظيم ويقلل من التعقيد في التطبيقات الكبيرة والمتراصة [11].

Middleware في Laravel يتيح للمطورين إمكانية تنفيذ مهام محددة بشكل تلقائي عند استقبال أي طلب وارد. يمكن استخدام هذه الطبقة الوسيطة لتنفيذ عمليات مثل التحقق من صلاحية المستخدم، تسجيل البيانات، تعديل الطلبات الواردة، أو حتى إيقاف الطلبات غير المصرح بها قبل أن تصل إلى المتحكمات (Controllers). هذا الأسلوب يوفر مستوى عالٍ من المرونة والأمان، حيث يمكن للمطورين

تحديد سلسلة من العمليات التي يتم تنفيذها بشكل متتابع دون الحاجة إلى إعادة كتابة نفس التعليمات في كل جزء من التطبيق.

من الناحية النظرية، يعمل Middleware كنقطة تفتيش أولية تضمن أن جميع الطلبات الواردة تمر عبر مجموعة من القواعد أو الإجراءات قبل الوصول إلى وجهتها النهائية. على سبيل المثال، يمكن استخدام Middleware للتحقق من حالة تسجيل دخول المستخدم قبل السماح له بالوصول إلى موارد معينة داخل التطبيق. إذا كان المستخدم غير مسجل الدخول، يقوم Middleware بإعادة توجيهه إلى صفحة تسجيل الدخول أو عرض رسالة خطأ مناسبة. هذا الأسلوب يساعد في حماية الموارد الحساسة وضمان أن الوصول إليها يتم فقط من قبل المستخدمين المصرح لهم.

علاوة على ذلك، يتيح Middleware إمكانية تنفيذ عمليات أكثر تعقيداً مثل تسجيل الطلبات الواردة أو تحليلها لأغراض إحصائية. يمكن استخدام هذه المعلومات لتحسين أداء النظام أو لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع التطبيق. كما يمكن استخدام Middleware لتعديل بيانات الطلب الوارد، مثل إضافة معلومات إضافية أو تغيير هيكل البيانات قبل وصولها إلى المتحكمات. هذا الأسلوب يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الجهد المبذول في معالجة البيانات داخل التطبيق.

إضافة إلى ذلك، يدعم Laravel إمكانية تجميع عدة طبقات من Middleware في سلاسل (Middleware Chains)، حيث يتم تنفيذ كل طبقة بشكل متتابع بناءً على ترتيب محدد. هذا الأسلوب يتيح تنظيم العمليات بطريقة مرنة وفعالة، حيث يمكن للمطورين تحديد مجموعة من العمليات التي يتم تنفيذها بشكل تلقائي لكل طلب وارد. على سبيل المثال، يمكن تجميع Middleware الخاص بالتحقق من تسجيل الدخول مع Middleware الخاص بتسجيل الطلبات في سلسلة واحدة، مما يضمن تنفيذ كلا العمليتين بشكل مترامن.

من جهة أخرى، يوفر Laravel إمكانية إنشاء Middleware مخصص لتلبية احتياجات محددة داخل التطبيق. يمكن تصميم هذا النوع من Middleware لتنفيذ مهام خاصة مثل التحقق من وجود رمز أمان معين في الطلب الوارد أو التحقق من توافق البيانات مع معايير محددة. هذا الأسلوب يعزز المرونة ويجعل النظام أكثر قابلية للتكيف مع المتطلبات المختلفة. كما يتيح للمطورين إمكانية إعادة استخدام Middleware نفسه في أجزاء مختلفة من التطبيق، مما يقلل من الجهد المبذول في كتابة كود جديد.

يتميز Middleware أيضًا بقدرته على تعزيز الأمان داخل التطبيقات. يمكن استخدامه لتنفيذ عمليات مثل التحقق من مصدر الطلب الوارد، التحقق من صحة البيانات المرسلّة، أو حتى منع الهجمات الشائعة مثل هجمات (Cross-Site Request Forgery) CSRF. هذا الأسلوب يساهم في حماية النظام من التهديدات المحتملة وضمان أن جميع العمليات تتم بطريقة آمنة وموثوقة.

يُعتبر Middleware أداة شاملة ومتعددة الجوانب تلعب دورًا أساسيًا في تصميم تطبيقات الويب الحديثة باستخدام Laravel. من خلال توفير ميزات مثل التحقق من الصلاحية، تسجيل البيانات، تعديل الطلبات، وإدارة الأمان، يتيح Middleware للمطورين إنشاء تطبيقات متكاملة تتميز بالتنظيم والمرونة والأمان. هذا النظام لا يقتصر فقط على تحسين الأداء التقني، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتسهيل عملية التطوير والصيانة [11].

3-2-1-3 Controllers

في إطار العمل Laravel، يُعتبر مفهوم المتحكمات (Controllers) أحد الركائز الأساسية التي تدعم بناء التطبيقات البرمجية بطريقة منظمة وفعالة. يمثل المتحكم جزءًا وسيطًا بين النموذج (Model) والعرض (View)، حيث يقوم بمعالجة الطلبات الواردة من المستخدمين وإعداد الاستجابات المناسبة بناءً على هذه الطلبات. يتم تصميم المتحكمات لتكون بمثابة نقطة التقاء بين المنطق البرمجي والواجهات الأمامية، مما يجعلها أداة أساسية في تنظيم العمليات داخل النظام [12].

من الناحية النظرية، تعمل المتحكمات كوحدات مستقلة تُخصص لكل مجموعة من العمليات أو الوظائف المترابطة. يتم تعريف كل متحكم لمعالجة نوع معين من الطلبات، مثل إدارة المستخدمين، التعامل مع البيانات، أو تنظيم عمليات التصويت في نظام انتخابي إلكتروني. هذا الأسلوب يعزز التنظيم ويقلل من التعقيد، حيث يتم فصل المنطق المرتبط بمعالجة الطلبات عن باقي أجزاء التطبيق. من خلال هذا الفصل الواضح، يمكن للمطورين التركيز على تحسين كل جزء من النظام بشكل مستقل دون التأثير على الأجزاء الأخرى.

إضافة إلى ذلك، يتيح استخدام المتحكمات في Laravel إمكانية إعادة استخدام الكود بشكل كبير. يمكن تصميم المتحكمات لتكون قابلة للتوسع والاستخدام في سياقات مختلفة داخل التطبيق. على سبيل المثال، يمكن إنشاء متحكم عام لإدارة العمليات الأساسية مثل عرض البيانات أو تحديثها، ثم توسيع هذا المتحكم

لإنشاء متحكمات متخصصة تتعامل مع حالات أكثر تعقيدًا. هذا الأسلوب يساهم في تقليل الجهد المبذول في كتابة كود جديد ويعزز الكفاءة العامة للنظام.

علاوة على ذلك، يدعم Laravel مفهوم "المتحكمات المجمعة" (Resource Controllers)، الذي يتيح إنشاء متحكمات تحتوي على مجموعة محددة مسبقًا من الوظائف التي تغطي العمليات الشائعة مثل الإنشاء، القراءة، التحديث، والحذف (CRUD). هذا الأسلوب يعكس مبدأ RESTful الذي يهدف إلى تنظيم العمليات البرمجية بطريقة تتوافق مع معايير الويب الحديثة. من خلال استخدام المتحكمات المجمعة، يمكن للمطورين توفير الوقت والجهد المبذولين في كتابة وظائف متكررة، مما يزيد من كفاءة عملية التطوير.

من جهة أخرى، يوفر Laravel إمكانية إنشاء متحكمات مخصصة لتلبية احتياجات محددة داخل التطبيق. يمكن تصميم هذه المتحكمات لتنفيذ مهام خاصة مثل التحقق من صلاحية المستخدم قبل السماح له بالوصول إلى موارد معينة، أو معالجة بيانات معقدة قبل تقديمها إلى العرض. هذا الأسلوب يعزز المرونة ويجعل النظام أكثر قابلية للتكيف مع المتطلبات المختلفة. كما يتيح للمطورين إمكانية إعادة استخدام نفس المتحكم في أجزاء مختلفة من التطبيق، مما يقلل من الجهد المبذول في كتابة كود جديد.

يتميز المتحكم أيضًا بقدرته على تعزيز الأمان داخل التطبيقات. يمكن استخدام المتحكمات لتنفيذ عمليات مثل التحقق من صحة البيانات الواردة، التحقق من مصدر الطلب، أو حتى منع الوصول غير المصرح به إلى موارد معينة. هذا الأسلوب يساهم في حماية النظام من التهديدات المحتملة وضمان أن جميع العمليات تتم بطريقة آمنة وموثوقة. كما يمكن للمتحكمات أن تعمل كطبقة وسيطة لتنفيذ عمليات إضافية مثل تسجيل الطلبات أو تحليل البيانات لأغراض إحصائية.

يُعتبر المتحكم أداة شاملة ومتعددة الجوانب تلعب دورًا أساسيًا في تصميم تطبيقات الويب الحديثة باستخدام Laravel. من خلال توفير ميزات مثل تنظيم العمليات، إعادة استخدام الكود، دعم مبدأ RESTful، ومعالجة الأمان، يتيح المتحكم للمطورين إنشاء تطبيقات متكاملة تتميز بالتنظيم والمرونة والأمان. هذا النظام لا يقتصر فقط على تحسين الأداء التقني، بل يمتد أيضًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتسهيل عملية التطوير والصيانة [12].

Blade Templates 4-2-1-3

في إطار العمل Laravel، يُعتبر نظام قوالب Blade أحد الأدوات الأساسية التي تساهم في تحسين عملية تصميم واجهات المستخدم بطريقة مرنة ومبتكرة. تم تصميم هذا النظام ليكون بسيطاً وسهل الاستخدام، ولكنه في الوقت نفسه قوي بما يكفي لدعم احتياجات التطبيقات المعقدة. يعتمد Blade على مفهوم القوالب الديناميكية، مما يتيح للمطورين إنشاء واجهات مستخدم ديناميكية دون الحاجة إلى كتابة كود معقد أو متكرر. يُعد هذا النظام جزءاً لا يتجزأ من Laravel، حيث يقدم مجموعة من الميزات التي تعزز الكفاءة وتقلل من الجهد المبذول في تصميم الواجهات الأمامية [13].

يتميز نظام قوالب Blade بقدرته على دمج المنطق البرمجي مع العناصر البصرية بطريقة سلسلة وغير معقدة. يتم ذلك من خلال توفير أدوات تسمح بتضمين التعليمات البرمجية داخل ملفات القوالب دون التأثير على الأداء العام للنظام. على سبيل المثال، يمكن استخدام Blade لإنشاء هياكل متكررة مثل القوائم أو الجداول بطريقة تلقائية، مما يقلل من الحاجة إلى كتابة نفس الكود بشكل متكرر. هذا الأسلوب يعزز التنظيم ويقلل من التعقيد، حيث يمكن إعادة استخدام نفس القالب في أجزاء مختلفة من التطبيق دون أي تعديلات كبيرة.

إضافة إلى ذلك، يوفر Blade إمكانية تنظيم القوالب بطريقة هرمية، حيث يمكن تقسيم الواجهات إلى مكونات صغيرة ومستقلة. يتم دمج هذه المكونات معاً لتكوين الواجهة النهائية، مما يجعل عملية تصميم الواجهات أكثر تنظيماً وسهولة. على سبيل المثال، يمكن إنشاء قالب رئيسي يحتوي على الهيكل الأساسي للصفحة، ثم إنشاء قوالب فرعية تحتوي على المحتوى الخاص بكل صفحة. هذا الأسلوب يساهم في تحسين الكفاءة وتقليل الجهد المبذول في إدارة الواجهات، خاصة في التطبيقات الكبيرة التي تحتوي على عدد كبير من الصفحات.

من جهة أخرى، يدعم Blade مفهوم "الميراث" (Template Inheritance)، الذي يتيح إنشاء قوالب رئيسية يمكن أن ترثها القوالب الفرعية. هذا الأسلوب يعزز المرونة ويجعل النظام أكثر قابلية للتكيف مع المتطلبات المختلفة. على سبيل المثال، يمكن إنشاء قالب رئيسي يحتوي على عناصر مشتركة مثل الشعار، شريط التنقل، والتنزيل، ثم إنشاء قوالب فرعية تضيف المحتوى الخاص بكل صفحة دون الحاجة إلى إعادة كتابة العناصر المشتركة. هذا الأسلوب يقلل من الجهد المبذول في إدارة الواجهات ويعزز التنظيم داخل المشروع.

علاوة على ذلك، يتيح نظام قوالب Blade إمكانية استخدام التعبيرات الشرطية والحلقات التكرارية داخل القوالب، مما يزيد من قدرته على التعامل مع البيانات الديناميكية. يمكن استخدام هذه الميزات لإنشاء واجهات تتغير بناءً على البيانات الواردة، مما يجعل النظام أكثر تفاعلاً وديناميكية. على سبيل المثال، يمكن استخدام حلقات التكرار لإنشاء قائمة ديناميكية تعرض بيانات المستخدمين أو المنتجات بطريقة تلقائية. هذا الأسلوب يعزز الكفاءة ويقلل من الحاجة إلى كتابة كود معقد لعرض البيانات.

يتميز Blade أيضاً بقدرته على دعم التخصيص والإبداع في تصميم الواجهات. يمكن استخدامه لإنشاء قوالب مخصصة تلبي احتياجات معينة داخل التطبيق، مثل صفحات الخطأ أو صفحات التقارير. هذا الأسلوب يعزز المرونة ويجعل النظام أكثر قابلية للتكيف مع المتطلبات المختلفة. كما يتيح للمطورين إمكانية إنشاء قوالب متعددة اللغات، مما يجعل التطبيق أكثر شمولية وقابلية للتوسع في البيئات الدولية.

3-4 أدوات وخدمات Laravel

تعد Laravel واحدة من أقوى أطر العمل في تطوير تطبيقات الويب، حيث توفر العديد من الأدوات والخدمات التي تساهم في تسهيل وتبسيط عملية تطوير التطبيقات. تتيح هذه الأدوات للمطورين تنفيذ مهام متعددة مثل إدارة قواعد البيانات، إنشاء الكود، تحسين الأمان، وتحسين أداء التطبيقات بشكل عام.

3-4-1 Artisan Console

تعد واجهة سطر الأوامر Artisan Console جزءاً لا يتجزأ من إطار العمل Laravel، حيث تقدم مجموعة شاملة من الأدوات التي تساهم في تسهيل عملية تطوير التطبيقات. إنها تمثل نافذة قوية للمطورين تمكنهم من تنفيذ مهام متعددة بدءاً من إنشاء البنية الأساسية للتطبيق وحتى إدارة قواعد البيانات والتحكم في الجداول الزمنية للوظائف المجدولة. عند النظر إلى هذه الواجهة بعمق، يمكننا أن نرى أنها تعتمد على بنية مرنة ومتكاملة تتيح للمستخدمين كتابة أوامر مخصصة تلبي احتياجاتهم الفريدة، مما يجعلها أداة ديناميكية قابلة للتخصيص بشكل كبير [14].

من بين الوظائف الرئيسية التي توفرها هذه الواجهة هي تسريع عملية تطوير الكود عبر توفير أوامر لإنشاء وحدات البرمجة المختلفة مثل النماذج (Models) والمتحكمات (Controllers) والعلاقات بينهما. هذا النوع من التسهيلات يقلل بشكل كبير من الوقت اللازم لكتابة التعليمات البرمجية بشكل يدوي، كما يضمن توافق الهيكل العام للتطبيق مع أفضل الممارسات المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك،

تتيح Artisan للمطورين استخدام أوامر تتعلق بإدارة قاعدة البيانات، مثل إنشاء الهجرات (Migrations) التي تعتبر حجر الزاوية في تصميم قواعد البيانات بطريقة مرنة وقابلة للتوسع [15].

لا تتوقف فائدة هذه الواجهة عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل قدرتها على تشغيل الاختبارات الآلية التي تساعد في ضمان جودة الكود وسلامته قبل نشره. من خلال مجموعة متنوعة من الأوامر الخاصة بالاختبارات، يمكن للمطورين التحقق من صحة مختلف وظائف التطبيق دون الحاجة إلى تنفيذ العمليات يدوياً. كما تحتوي Artisan على أدوات تدعم مفهوم التخزين المؤقت (Caching) الذي يساهم في تحسين أداء التطبيقات من خلال تخزين البيانات المستخدمة بشكل متكرر في ذاكرة مؤقتة، مما يقلل من الحاجة إلى استدعاء قاعدة البيانات بشكل متكرر [16].

علاوة على ذلك، فإن إمكانية إنشاء أوامر مخصصة باستخدام Artisan تجعلها أداة لا غنى عنها لأي مطور يتطلع إلى تحسين كفاءته وإنتاجيته. يمكن للمطورين كتابة أوامر جديدة تلبي متطلبات مشاريعهم الفردية، مما يمنحهم حرية أكبر في التعامل مع التحديات الفنية. هذا الجانب من المرونة يعكس التوجه الحديث في هندسة البرمجيات نحو تقديم حلول قابلة للتخصيص وفقاً لاحتياجات المستخدم النهائي. كما أن وجود نظام متكامل لإدارة الجداول الزمنية والمهام المجدولة يعزز من قدرة المطورين على تنظيم العمليات الروتينية بكفاءة عالية.

Eloquent ORM 2-4-3

يُعتبر Eloquent ORM أحد الركائز الأساسية في إطار العمل Laravel، حيث يقدم واجهة برمجية متطورة تهدف إلى تسهيل التعامل مع قواعد البيانات بطريقة أكثر كفاءة ومرونة. يعتمد هذا النظام على نموذج الكائنات العلاقية (Object-Relational Mapping)، الذي يتيح للمطورين التفاعل مع قاعدة البيانات باستخدام بنى برمجية قائمة على الأشياء بدلاً من كتابة استعلامات SQL مباشرة. هذه المنهجية لا تقلل فقط من تعقيد العمليات المتعلقة بالبيانات، بل تضمن أيضاً توافقاً أكبر مع المعايير البرمجية الحديثة التي تركز على النظافة والتنظيم [17].

في قلب Eloquent يكمن مفهوم النماذج (Models)، والتي تمثل كل منها جدولاً معيناً في قاعدة البيانات. يتم تصميم هذه النماذج بحيث تكون بمثابة طبقة وسيطة بين التطبيق وقاعدة البيانات، مما يسمح بتنفيذ العمليات مثل الإنشاء، القراءة، التحديث، والحذف (CRUD) بأسلوب سلس وبمبسط. من

خلال هذه النماذج، يمكن للمطورين الوصول إلى بيانات الجداول ومعالجتها دون الحاجة إلى الغوص في تفاصيل الاستعلامات المعقدة، وهو ما يعزز من إنتاجية الفريق ويقلل من احتمالية حدوث أخطاء برمجية.

علاوة على ذلك، فإن Eloquent يوفر أدوات متقدمة لإدارة العلاقات بين الجداول المختلفة، مثل العلاقات واحد إلى واحد، واحد إلى كثير، وكثير إلى كثير. هذه العلاقات تُدار بشكل داخلي من خلال الواجهة البرمجية الخاصة بالنظام، مما يتيح للمطورين التركيز على بناء المنطق الخاص بالتطبيق بدلاً من الانشغال بتفاصيل تنفيذ الروابط بين الجداول. كما أن النظام يدعم عمليات التحميل الزائد للعلاقات (Eager Loading)، التي تعمل على تحسين الأداء من خلال تقليل عدد الاستعلامات المطلوبة لجلب البيانات المرتبطة.

من جهة أخرى، يُبرز Eloquent قدرته على تقديم حلول مرنة لاستعلامات قاعدة البيانات من خلال دعمه لمجموعة متنوعة من الأساليب البرمجية. يمكن للمطورين استخدام أساليب مثل الفلتر، الترتيب، والتجميع لبناء استعلامات مخصصة تلبي احتياجات المشروع الفردية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر النظام إمكانية استخدام الاستعلامات الخام (Raw Queries) عندما تكون هناك حاجة لتنفيذ عمليات معقدة أو خاصة تتطلب مستوى عالٍ من التحكم. هذه المرونة تجعل Eloquent أداة شاملة تتناسب مع مختلف مستويات الخبرة والمطالب التقنية.

على الرغم من أن Eloquent يركز بشكل أساسي على تسهيل العمليات اليومية المتعلقة بقواعد البيانات، إلا أنه يحتوي أيضاً على ميزات متقدمة تتعلق بالأمان والأداء. على سبيل المثال، يوفر النظام حماية تلقائية ضد هجمات الحقن (SQL Injection) من خلال استخدام تقنيات ربط المعلومات (Parameter Binding). كما أنه يدعم آليات التخزين المؤقت (Caching) التي تساهم في تحسين سرعة الوصول إلى البيانات المتكررة الاستخدام، مما يجعل التطبيقات أكثر استجابة وكفاءة. بهذا الشكل، يصبح Eloquent ليس مجرد أداة لإدارة البيانات، بل نظاماً شاملاً يدعم التطوير المستدام والفعال للتطبيقات الحديثة [17].

3-4-3 خدمات الحماية

في سياق تطوير التطبيقات الحديثة، تأتي خدمات الحماية كركيزة أساسية لضمان أمن البيانات وسلامة العمليات التي يقوم بها المستخدمون. من بين هذه الخدمات، تبرز حماية Cross-Site Request Forgery (CSRF) والتوثيق (Authentication) كأولويتين رئيسيتين في تصميم الأنظمة البرمجية. تعمل تقنية CSRF Protection على التصدي للهجمات التي تستغل الثغرات الأمنية المتعلقة بالطلبات غير المصرح بها، حيث يتم استخدام الرموز المميزة (Tokens) لتقييد تنفيذ الطلبات إلا إذا كانت صادرة عن مستخدم موثوق به. هذا النظام يعتمد على إنشاء طبقة إضافية من التحقق تضمن أن كل عملية يتم تنفيذها على الخادم هي نتيجة قرار واعٍ من المستخدم وليس نتيجة استغلال خارجي [18].

من ناحية أخرى، يمثل التوثيق (Authentication) جانباً آخر لا يقل أهمية عن الحماية ضد الهجمات الخارجية. يهدف التوثيق إلى التحقق من هوية المستخدمين الذين يحاولون الوصول إلى النظام، مما يضمن أن الوصول إلى الموارد المختلفة محصور فقط في الأشخاص المصرح لهم. لتحقيق ذلك، يتم استخدام مجموعة متنوعة من الآليات مثل كلمات المرور، الرموز الثنائية، أو حتى التحقق البيومتري. تعتمد هذه العملية على بنى معقدة تشمل تخزين بيانات الاعتماد بشكل آمن واستخدام تقنيات التشفير لحماية المعلومات الحساسة من الوصول غير المصرح به. كما أن التوثيق لا يقتصر فقط على تسجيل الدخول، بل يمتد ليشمل إدارة الجلسات (Sessions) وتتبع النشاطات المشبوهة التي قد تشير إلى محاولات اختراق.

على مستوى التصميم، تتكامل خدمات الحماية مع بعضها البعض لتشكيل نظام شامل يحمي التطبيق من مختلف التهديدات. على سبيل المثال، يتم دمج تقنية CSRF Protection مع التوثيق بحيث يتم التحقق من هوية المستخدم قبل السماح بتنفيذ أي طلب حساس. هذا التكامل يعزز من قدرة النظام على التصدي للهجمات المتعددة الأوجه التي قد تستهدف نقاط ضعف مختلفة في البنية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديث هذه الخدمات باستمرار لمواكبة التطورات في مجال الأمن السيبراني، مما يجعلها قادرة على التعامل مع التهديدات الجديدة التي تظهر مع تقدم التقنيات.

علاوة على ذلك، فإن فعالية خدمات الحماية تعتمد بشكل كبير على كيفية تنفيذها داخل التطبيق. يجب أن تكون هذه الخدمات مرنة بما يكفي لتلائم احتياجات المشروع الفردي، وفي الوقت نفسه صارمة بما يكفي لضمان أعلى مستويات الأمان. لتحقيق هذا التوازن، يتم توفير أدوات قابلة للتخصيص تسمح

للمطورين بضبط الإعدادات بما يتناسب مع متطلبات الأمان الخاصة بالمشروع. كما أن وجود تقارير تفصيلية حول المحاولات الفاشلة أو النشاطات المشبوهة يساعد في تحسين استراتيجيات الحماية بشكل مستمر.

3-5 مميزات Laravel

- يتمتع Laravel ببنية متكاملة تدعم نظام النماذج والعلاقات (Eloquent ORM)، مما يتيح للمطورين التعامل مع قواعد البيانات باستخدام كائنات برمجية بدلاً من كتابة استعلامات SQL المعقدة، مما يقلل من الجهد والوقت اللازمين لتنفيذ العمليات.
- يقدم إطار العمل أدوات قوية لإدارة التوثيق (Authentication) وحماية التطبيقات ضد الهجمات الأمنية مثل CSRF، مما يجعله خياراً مثالياً لبناء تطبيقات آمنة وموثوقة.
- يوفر Laravel واجهة سطر أوامر Artisan Console التي تسهل تنفيذ المهام المتكررة مثل إنشاء النماذج والمتحكمات والعلاقات، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية يدوياً.
- يدعم النظام ميزة التخزين المؤقت (Caching) التي تعمل على تحسين أداء التطبيقات من خلال تخزين البيانات المستخدمة بشكل متكرر في ذاكرة مؤقتة، مما يقلل من الحمل على قاعدة البيانات.
- يحتوي Laravel على نظام متطور لإدارة الجداول الزمنية (Task Scheduling) الذي يسمح للمطورين بجدولة المهام الروتينية بسهولة دون الحاجة إلى الاعتماد على أدوات خارجية.
- يتميز بإمكانية إنشاء واجهات برمجية (APIs) بطريقة سلسة وبسيطة، حيث يوفر أدوات جاهزة للتعامل مع الطلبات والاستجابات بتنسيقات مختلفة مثل JSON و XML.
- يدعم Laravel نظام القوالب (Blade Templating Engine) الذي يتيح إنشاء واجهات مستخدم ديناميكية باستخدام بنى بسيطة ومرنة عالية في تصميم الصفحات.
- يتضمن النظام مجموعة شاملة من المكتبات الجاهزة التي يمكن استخدامها لتوفير حلول سريعة لمشاكل شائعة، مما يقلل من الحاجة إلى إعادة اختراع العجلة.
- يوفر Laravel مجتمعاً نشطاً ومصادر تعليمية غنية، مما يجعل من السهل على المطورين الجدد التعلم والاستفادة من الخبرات السابقة.

3-6 عيوب Laravel

- قد يكون Laravel معقداً بالنسبة للمطورين المبتدئين الذين ليس لديهم خلفية قوية في البرمجة الكائنية التوجه أو الأطر الحديثة، مما يتطلب منهم وقتاً أطول لفهم البنية الأساسية للنظام.
- يتطلب Laravel موارد نظام كبيرة نسبياً مقارنة بأطر عمل أخرى مثل Slim أو Lumen، مما يجعله غير مناسباً لمشاريع صغيرة تحتاج إلى أداء عالٍ مع موارد محدودة.
- قد تكون بعض الميزات الجاهزة في Laravel زائدة عن الحاجة بالنسبة لبعض المشاريع، مما يؤدي إلى زيادة حجم التطبيق وإبطاء أدائه إذا لم يتم استخدام هذه الميزات بكفاءة.
- يعتمد Laravel بشكل كبير على تحديثاته الدورية، مما يعني أن المطورين بحاجة إلى مواكبة التغييرات المستمرة في النظام لتجنب مشكلات التوافق مع الإصدارات القديمة.
- قد تكون عملية تخصيص بعض المكونات الداخلية في Laravel معقدة نسبياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بتغيير السلوك الافتراضي للنظام، مما يتطلب فهماً عميقاً لبنية الإطار.
- على الرغم من وجود مجتمع كبير وداعم، إلا أن بعض المشكلات الفنية قد لا تجد حلاً مباشراً بسبب التنوع الكبير في الاستخدامات والسيناريوهات المختلفة التي يغطيها Laravel.
- قد يكون هناك نقص في الوثائق الرسمية لبعض الميزات المتقدمة، مما يجبر المطورين على البحث في المصادر الخارجية أو الاعتماد على التجربة والخطأ لاكتشاف الحلول المناسبة.
- في بعض الحالات، قد يؤدي الاعتماد الكبير على Laravel إلى تقليل قدرة المطورين على فهم التفاصيل الدقيقة لأساسيات البرمجة، مما يجعلهم أقل استعداداً للعمل مع تقنيات أخرى تتطلب مستوى أعلى من التحكم اليدوي.

الفصل الرابع:

إطار العمل Bootstrap

4-1 ما هو إطار العمل Bootstrap؟

يُعتبر Bootstrap واحداً من الأدوات الرائدة في مجال تطوير واجهات الويب، حيث يقدم حلاً شاملاً تسهم في تسريع عملية بناء التصميمات الرقمية بطريقة احترافية. تم تطوير هذا الإطار في البداية كمشروع داخلي داخل شركة Twitter، ثم تحول إلى أداة مفتوحة المصدر تدعم المطورين حول العالم في إنشاء مواقع وتطبيقات ذات تصميم جذاب ومتناسق. يعتمد Bootstrap على مجموعة من المبادئ التي تجعله أداة مرنة وقابلة للتكيف مع مختلف الاحتياجات، مما يجعله خياراً مثالياً للمشاريع التي تتطلب سرعة في التنفيذ وجودة في النتائج [19].



الشكل 4-1 الواجهة الرئيسية لإطار العمل Bootstrap

من بين الجوانب البارزة في Bootstrap هو تركيزه على تقديم حلول قابلة للتخصيص بشكل كبير. يتم ذلك من خلال توفير أدوات تتيح للمطورين تعديل الأنماط والألوان والخطوط بما يتناسب مع طبيعة المشروع الفردي. هذه المرونة تجعل من السهل تحقيق هوية بصرية فريدة لكل موقع أو تطبيق، حتى مع استخدام نفس الإطار الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يدعم تقنيات متقدمة مثل Sass، مما يمنح المطورين حرية أكبر في التحكم بالتفاصيل الدقيقة للتصميم دون الحاجة إلى كتابة كود CSS يدوياً.

على الرغم من أن Bootstrap يوفر العديد من المزايا، إلا أنه يواجه بعض التحديات التي يجب أخذها في الاعتبار. من أبرز هذه التحديات هو حجم الملفات المرتبطة بالإطار، حيث يمكن أن يؤدي استخدام جميع مكوناته إلى زيادة زمن تحميل الصفحات إذا لم يتم تحسينها بشكل صحيح. هذا الأمر يتطلب من المطورين اتخاذ خطوات إضافية لاختيار العناصر التي يحتاجونها فقط، بدلاً من تضمين جميع المكونات بشكل افتراضي. كما أن الاعتماد الكبير على الإطار قد يؤدي إلى تقليل قدرة المطورين على التعامل مع التقنيات الأساسية مثل CSS و JavaScript بشكل مستقل.

في سياق آخر، يلعب Bootstrap دوراً مهماً في تعزيز التجربة العامة للمستخدمين النهائيين. من خلال توفير أدوات تساهم في تحسين التنقل والتفاعل داخل الموقع، يتمكن المطورون من تقديم واجهات مستخدم أكثر سلاسة وجاذبية. هذا الجانب يساهم بشكل كبير في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الموقع أو التطبيق، مما يعزز من فرص نجاح المشروع على المدى الطويل. كما أن توافق Bootstrap مع مختلف المتصفحات الحديثة يجعله خياراً موثقاً لضمان ظهور التصميمات بشكل متسق عبر جميع الأجهزة والأنظمة.

علاوة على ذلك، فإن المجتمع النشط الذي يحيط ب Bootstrap يمثل عاملاً مهماً في تعزيز قيمته كأداة تطوير. يوفر هذا المجتمع دعماً مستمراً من خلال تقديم الحلول للمشكلات الشائعة، بالإضافة إلى توفير موارد تعليمية وإضافات جديدة تساعد المطورين على استكشاف الإمكانيات الكاملة للإطار. هذا الدعم المجتمعي يجعل من السهل على المطورين الجدد الاندماج في عالم Bootstrap والاستفادة من الخبرات السابقة لتحسين مشاريعهم الخاصة.

4-2 المكونات الأساسية ل Bootstrap

يقدم Bootstrap مجموعة شاملة من الأدوات التي تجعل عملية بناء واجهات الويب أكثر كفاءة واحترافية، حيث يعتمد على مزيج من الأنماط الجاهزة والتقنيات الحديثة لتحقيق التوافق مع مختلف الاحتياجات. من بين هذه الأدوات، يمكن للمطورين الاستفادة من مجموعة واسعة من الأنماط المدمجة التي تشمل عناصر مثل الأزرار، الجداول، النماذج، والقوائم المنبثقة. هذه العناصر تم تصميمها بعناية لتوفير مظهر احترافي دون الحاجة إلى كتابة كود CSS يدوي، مما يقلل من الوقت اللازم لتنفيذ العمليات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأنماط قابلة للتخصيص بشكل كبير، مما يتيح إنشاء تصاميم فريدة تعكس هوية المشروع الفردي [19].

في سياق آخر، يعتمد Bootstrap على نظام شبكة مرنة (Grid System) يتيح إنشاء تصاميم تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة، بدءاً من الهواتف الذكية وصولاً إلى شاشات سطح المكتب الكبيرة. هذا النظام يستخدم تقنية القوالب المرنة التي تعتمد على أعمدة وصفوف، مما يجعل من السهل تنظيم المحتوى بطريقة مرنة ومنطقية. على سبيل المثال، يمكن تقسيم الصفحة إلى عدة أعمدة ذات عرض متغير حسب حجم الشاشة، مما يضمن ظهور المحتوى بشكل جيد ومريح للعين في أي جهاز. لفهم كيفية عمل هذا النظام بشكل أفضل، يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يوضح كيفية توزيع الأعمدة بناءً على أحجام الشاشات:

الجدول 1-4 توزيع الأعمدة في نظام الشبكة الخاص بـ Bootstrap بناءً على أحجام الشاشات المختلفة

حجم الشاشة	عدد الأعمدة الافتراضية	نسبة العرض لكل عمود	مقال على الاستخدام
صغيرة (هواتف)	12	8.33%	قائمة منسدلة أو نصوص قصيرة
متوسطة (ألواح)	8	12.5%	صور أو أزرار تفاعلية
كبيرة (شاشات)	4	25%	جداول بيانات أو رسوم بيانية

علاوة على ذلك، يوفر Bootstrap مجموعة من المكونات التفاعلية التي تعتمد على JavaScript، مثل النوافذ المنبثقة (Modals)، شرائح العرض (Carousels)، وأشرطة التنقل (Navbars). هذه المكونات تساهم في إضافة وظائف ديناميكية إلى الموقع دون الحاجة إلى كتابة كود JavaScript من الصفر، مما يعزز من كفاءة التطوير ويقلل من التعقيدات التقنية. كما أن هذه المكونات مصممة لتكون متوافقة مع جميع المتصفحات الحديثة مثل Chrome، Firefox، Safari، وEdge، مما يضمن ظهور التصميمات بشكل متنسق عبر مختلف المنصات.

بالإضافة إلى ذلك، يتيح Bootstrap إمكانية تخصيص الأنماط والألوان والخطوط باستخدام ملفات Sass، وهي تقنية متقدمة تمنح المطورين حرية أكبر في التحكم بالتفاصيل الدقيقة للتصميم. من خلال هذه الملفات، يمكن تعديل المتغيرات الأساسية مثل الألوان الرئيسية، الخطوط، وحجم العناصر، مما يجعل من السهل تحقيق هوية بصرية فريدة لكل مشروع. هذا الجانب من المرونة يجعل Bootstrap أداة مثالية لمشاريع تتطلب تصميماً مخصصاً دون فقدان الفوائد التي يقدمها الإطار الأساسي [19].

المكونات الأساسية لـ Bootstrap تعمل معاً بشكل متناغم لتقديم حلول شاملة تلبي احتياجات المطورين والمصممين على حد سواء. من خلال الجمع بين الأنماط الجاهزة، نظام الشبكة المرن، المكونات التفاعلية، والتخصيص باستخدام Sass، يصبح من الممكن بناء واجهات مستخدم احترافية وديناميكية بسرعة وكفاءة. هذه الميزات تجعل Bootstrap خياراً استراتيجياً لتطوير المشاريع الرقمية الحديثة، مع ضمان توافق التصميمات مع مختلف الأجهزة والمتصفحات.

3-4 أهمية Bootstrap

تُعتبر أهمية Bootstrap في عالم تطوير الويب أمراً لا يمكن إغفاله، حيث يمثل هذا الإطار أداة أساسية تسهم في تسريع عملية بناء واجهات المستخدم بطريقة احترافية ومتجاوبة. من خلال توفير مجموعة شاملة من الأدوات والمكونات الجاهزة، يتيح Bootstrap للمطورين التركيز على الجوانب الإبداعية والوظيفية للمشاريع بدلاً من الانشغال بتفاصيل التصميم الأساسية. هذه الميزة تجعله خياراً مثالياً للمشاريع التي تتطلب سرعة في التنفيذ دون التضحية بالجودة أو التناسق البصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام يدعم المرونة اللازمة لتلبية احتياجات المشاريع المختلفة، مما يجعله قابلاً للتكيف مع أي نوع من التطبيقات، سواء كانت مواقع شركات صغيرة أو تطبيقات ويب معقدة.

من الجوانب البارزة التي تعزز من قيمة Bootstrap هو دوره في تحسين تجربة المستخدم النهائي. من خلال تقديم تصاميم متجاوبة تتكيف مع أحجام الشاشات المختلفة، يتمكن المطورون من ضمان ظهور المحتوى بشكل جيد ومريح للعين على أي جهاز. هذا الجانب يلعب دوراً كبيراً في رفع مستوى رضا المستخدمين عن الموقع أو التطبيق، مما يعزز من فرص نجاح المشروع على المدى الطويل. كما أن توافق Bootstrap مع مختلف المتصفحات الحديثة يجعله أداة موثوقة لضمان ظهور التصميمات بشكل متسق عبر جميع الأجهزة والأنظمة، وهو ما يقلل من الحاجة إلى إجراء تعديلات إضافية لكل بيئة تشغيل.

علاوة على ذلك، يساهم Bootstrap في تقليل التعقيدات التقنية المرتبطة بتطوير واجهات الويب. من خلال توفير مكونات تفاعلية تعتمد على JavaScript، مثل النوافذ المنبثقة وأشرطة التتقل، يصبح من السهل إضافة وظائف ديناميكية إلى الموقع دون الحاجة إلى كتابة كود معقد من الصفر. هذه المكونات ليست فقط سهلة الاستخدام، بل إنها مصممة أيضاً لتكون متوافقة مع مختلف البيئات التشغيلية، مما يضمن تحقيق الأداء الأمثل دون الحاجة إلى القلق بشأن مشكلات التوافق. كما أن النظام يقدم أدوات

للتخصيص باستخدام تقنيات متقدمة مثل Sass، مما يمنح المطورين حرية أكبر في التحكم بالتفاصيل الدقيقة للتصميم.

في سياق آخر، يلعب المجتمع النشط الذي يحيط ب Bootstrap دوراً مهماً في تعزيز قيمته كأداة تطوير. يوفر هذا المجتمع دعماً مستمراً من خلال تقديم الحلول للمشكلات الشائعة، بالإضافة إلى توفير موارد تعليمية وإضافات جديدة تساعد المطورين على استكشاف الإمكانيات الكاملة للإطار. هذا الدعم المجتمعي يجعل من السهل على المطورين الجدد الاندماج في عالم Bootstrap والاستفادة من الخبرات السابقة لتحسين مشاريعهم الخاصة. كما أن وجود وثائق رسمية مفصلة ومصادر تعليمية غنية يساهم في تسهيل عملية التعلم والاستخدام الفعال لهذا الإطار.

4-4 عيوب إطار العمل Bootstrap

- قد تعاني المنصة من قيود في المرونة عند التعامل مع مشاريع تتطلب تصميمات غير تقليدية أو معقدة للغاية، حيث إن الأنماط والمكونات الجاهزة التي توفرها قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات التصميم الفريدة، مما يجبر المطورين على إجراء تعديلات مكثفة.
- تواجه المنصة تحدياً في إدارة حجم الملفات الناتجة عن استخدام جميع المكونات بشكل افتراضي، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة زمن تحميل الصفحات، خاصة إذا لم يتم تحسين الموارد أو اختيار العناصر الضرورية فقط.
- قد تكون بعض المكونات التفاعلية المدمجة في المنصة غير مرنة بما يكفي لتلبية متطلبات المشاريع الكبيرة أو المعقدة، مما يتطلب من المطورين كتابة كود إضافي أو حتى استبدال هذه المكونات بحلول خارجية أكثر تخصيصاً.
- رغم أن المنصة تدعم التخصيص باستخدام أدوات مثل Sass، إلا أن عملية التخصيص قد تكون معقدة نسبياً للمستخدمين الذين ليس لديهم خبرة كافية بهذه التقنيات، مما يحد من قدرتهم على تحقيق التصميم المطلوب دون مساعدة خارجية.
- تعتمد المنصة بشكل كبير على JavaScript لتحقيق الوظائف التفاعلية، وهو ما قد يؤدي إلى مشكلات في الأداء إذا كانت البيئة المستخدمة لتشغيل التطبيق لا تدعم JavaScript بشكل كامل أو إذا كان هناك تعارض بين الإصدارات المختلفة.

- قد تكون هناك صعوبة في تحقيق التوافق الكامل مع بعض المتصفحات القديمة أو غير الشائعة، حيث إن المنصة تركز بشكل أساسي على دعم المتصفحات الحديثة، مما قد يتطلب جهداً إضافياً لحل مشكلات العرض أو الأداء في البيئات غير المدعومة.
- تواجه المنصة تحدياً في تقديم حلول شاملة لمشاريع تتطلب أداءً عالياً مع موارد محدودة، حيث إن بعض المكونات قد تكون ثقيلة نسبياً وتستهلك موارد النظام بشكل أكبر مما هو مقبول في مشاريع صغيرة أو بسيطة.
- قد يكون من الصعب تحقيق التوازن بين سهولة الاستخدام والمرونة اللازمة لمشاريع كبيرة ومعقدة، حيث إن الاعتماد الكامل على المكونات الجاهزة قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على بعض الجوانب التقنية الدقيقة التي تتطلب حلولاً مخصصة.
- تواجه المنصة تحدياً في تقديم تحديثات مستمرة دون التأثير على التوافق مع الإصدارات السابقة، حيث إن التغييرات التي يتم إدخالها في الإصدارات الجديدة قد تؤدي إلى مشكلات في المشاريع القديمة التي تعتمد على إصدارات سابقة.
- قد تكون الوثائق الرسمية للمنصة غير كافية لتغطية جميع السيناريوهات المتقدمة، مما يجبر المطورين على البحث عن حلول خارجية أو الاعتماد على التجربة والخطأ لاكتشاف الحلول المناسبة لمشكلاتهم الفنية.

الفصل الخامس:

التنفيذ العملي

5-1 تمهيد

في هذا القسم، سنستعرض الخطوات العملية التي اتخذناها لتنفيذ مشروع نظام الانتخابات الإلكتروني وتحقيق الأهداف المنشودة. سيتم التركيز على الجوانب التقنية والتنفيذية التي تساهم في بناء النظام بشكل فعال وآمن. يعتمد تنفيذ النظام على استخدام إطار العمل Laravel للخلفية (Backend) وإطار العمل Bootstrap للواجهة الأمامية (Frontend)، حيث يتيح لنا هذا التكامل تطوير نظام قوي وفعال يلبي متطلبات المستخدمين الثلاثة: الناخبين، المرشحين، والإداريين.

يهدف المشروع إلى أتمتة عمليات الانتخاب وضمان سهولة الاستخدام، الشفافية، والأمان في جميع مراحل العملية الانتخابية. من خلال استخدام تقنيات حديثة مثل Laravel، يتم ضمان تنظيم البيانات بكفاءة، إدارة الطلبات، ومعالجة نتائج التصويت بطريقة دقيقة وسريعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصميم باستخدام Bootstrap يوفر واجهة مستخدم مرنة وسهلة التنقل، مما يعزز تجربة المستخدم النهائي.

5-2 مخطط سير النظام

فكرة المشروع تعتمد على تطوير نظام انتخابات إلكتروني باستخدام تقنيات Laravel وBootstrap، وهو نظام يهدف إلى تسهيل عملية التصويت وإدارة الانتخابات بشكل إلكتروني متكامل. عند الدخول إلى الموقع لأول مرة، ستظهر واجهة تسجيل الدخول التي تتيح للمستخدمين إدخال بريدهم الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى النظام. إذا كان المستخدم جديدًا ولم يتم إنشاء حساب بعد، يمكنه النقر على زر "إنشاء حساب" الذي سينقله إلى صفحة إنشاء الحساب.

في صفحة إنشاء الحساب، يجب على المستخدم ملء مجموعة من الحقول المطلوبة لتسجيل بياناته. هذه الحقول تشمل الاسم الأول، الكنية، رقم الهاتف، الرقم الوطني، البريد الإلكتروني، وكلمة السر. بعد إدخال البيانات والضغط على زر التسجيل، يتم إنشاء الحساب مباشرة دون الحاجة إلى تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو استخدام نظام (OTP) (One-Time Password)، بعد إنشاء الحساب، يتم تحويل المستخدم إلى لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard) بناءً على نوع الحساب الذي قام بإنشائه.

يوجد ثلاث أنواع من المستخدمين في النظام: المستخدم العادي (User)، المرشح (Candidate)، والمدير (Admin). إذا قام المستخدم العادي بإنشاء حساب، فإنه يدخل مباشرة إلى لوحة التحكم الخاصة به. في هذه اللوحة، يمكنه الوصول إلى صفحته الشخصية التي تحتوي فقط على اسمه الأول والأخير،

بريده الإلكتروني، وصورته الشخصية. لا يمكن للمستخدم العادي نشر أي منشورات أو إجراء تعديلات كبيرة على صفحته الشخصية، حيث إنها مخصصة فقط لعرض بياناته الأساسية.

أما إذا اختار المستخدم أثناء التسجيل أن يكون مرشحًا، فإنه يدخل أيضًا إلى لوحة التحكم كمستخدم عادي في البداية، ولكن يتم إرسال طلب إلى الإدارة لإضافة هذا المستخدم كمرشح رسمي. عند وصول الطلب إلى الإدارة، يمكن للمدير رؤية قائمة الطلبات الواردة من خلال لوحة الإدارة الخاصة به. في هذه المرحلة، كما هو موضح في الشكل (5-1). إذا رفض المدير الطلب، فإن المستخدم يظل كمستخدم عادي ولا يتمتع بأي صلاحيات إضافية. أما إذا تم قبول الطلب، فإن المستخدم يتحول إلى مرشح ويحصل على صفحة شخصية جديدة تحتوي على أدوات إدارة السيرة الذاتية.

طلبات المرشحين

طلبات المرشحين		
الاسم	البريد الإلكتروني	الإجراءات
George W. bush	candidate4@example.com	قبول - رفض
Goe Biden	candidate5@example.com	قبول - رفض

الشكل 5-1: طلبات المرشحين

حسب الشكل (5-2)، صفحة إدارة السيرة الذاتية الخاصة بالمرشح تتيح له إضافة معلومات مفصلة عن نفسه مثل الاسم الكامل، الصورة الشخصية، شعار الحملة الانتخابية، السيرة الذاتية الكاملة، وروابط الفيديو الخاصة بحملته الانتخابية على يوتيوب وغيرها. المرشح لديه أيضًا صلاحيات المستخدم العادي، مما يعني أنه يستطيع التصويت لباقي المرشحين بنفس الطريقة التي يقوم بها المستخدمون العاديون.

معلومات السيرة الذاتية



الاسم الكامل: Donald_Trump

الشعار: Make America Great

السيرة الذاتية: دونالد جون ترامب (وُلد في 14 يونيو 1946) هو سياسي أمريكي، شخصية إعلامية، ورجل أعمال يشغل منصب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة منذ يناير 2025. وهو عضو في الحزب الجمهوري، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس للولايات المتحدة من 2017 إلى 2021.

رابط الفيديو: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Donald_Trump_speaks_on_declaration_of_Covid-19_as_a_Global_Pandemic_by_the_World_Health_Organization.ogg

رجوع

الشكل 5-2: صفحة السيرة الذاتية الخاصة بأحد المرشحين

عندما يرغب المستخدم العادي في التصويت، يمكنه الوصول إلى صفحتين مختلفتين. الصفحة الأولى تعرض قائمة بجميع المرشحين مع سيرهم الذاتية الكاملة والمفصلة (الشكل 5-3)، هذه الصفحة تساعد الناخبين على التعرف على المرشحين واختيار الأنسب بناءً على بياناتهم. الصفحة الثانية هي صفحة التصويت، حيث تظهر فقط أسماء المرشحين وصورهم مع زر تصويت بجانب كل منهم (الشكل 5-4)، عند الضغط على زر التصويت لأي مرشح، ستظهر رسالة تأكيد تطلب من المستخدم تأكيد اختياره. بعد التأكد، لا يمكن حذف التصويت أو تغييره أو التصويت لمرشح آخر كما هو واضح في الشكل (5-5)

من جهة أخرى، مدير الموقع (Admin) لديه صلاحيات كاملة لإدارة النظام. عند تسجيل الدخول كمدير، يتم تحويله مباشرة إلى لوحة الإدارة التي تتيح له متابعة جميع العمليات الجارية في الموقع. من خلال لوحة الإدارة، يمكن للمدير الموافقة على طلبات الترشح الواردة، إضافة مرشحين جدد يدويًا، وتحرير سيرهم الذاتية بالكامل. كما يمكنه متابعة عملية التصويت ومراجعة النتائج بشكل دوري.

قائمة المرشحين



Barak_Obama

باراك حسين أوباما الثاني (أ) (وُلد في 4 أغسطس 1961...)

عرض التفاصيل



Kamala_Harris

كامالا ديقي هاريس (وُلدت في 20 أكتوبر 1964) هي سيا...

عرض التفاصيل



Donald_Trump

دونالد جون ترامب (وُلد في 14 يونيو 1946) هو سياسي...

عرض التفاصيل



Goe_Biden

جوسيف روبينيث بايدن الابن (وُلد في 20 نوفمبر 1942)...

عرض التفاصيل



Goerge W. bush

جورج دبليو بوش (وُلد في 6 يوليو 1946) هو سياسي أمر...

عرض التفاصيل

الشكل 5-3: واجهة قائمة المرشحين

اختر المرشح الذي ترغب بالتصويت له:

انتهى التصويت في تاريخ: 09:25 11-02-2025



Candidate3 Test

التصويت



Candidate2 Test

التصويت



Candidate1 Test

التصويت



Goe Biden

التصويت

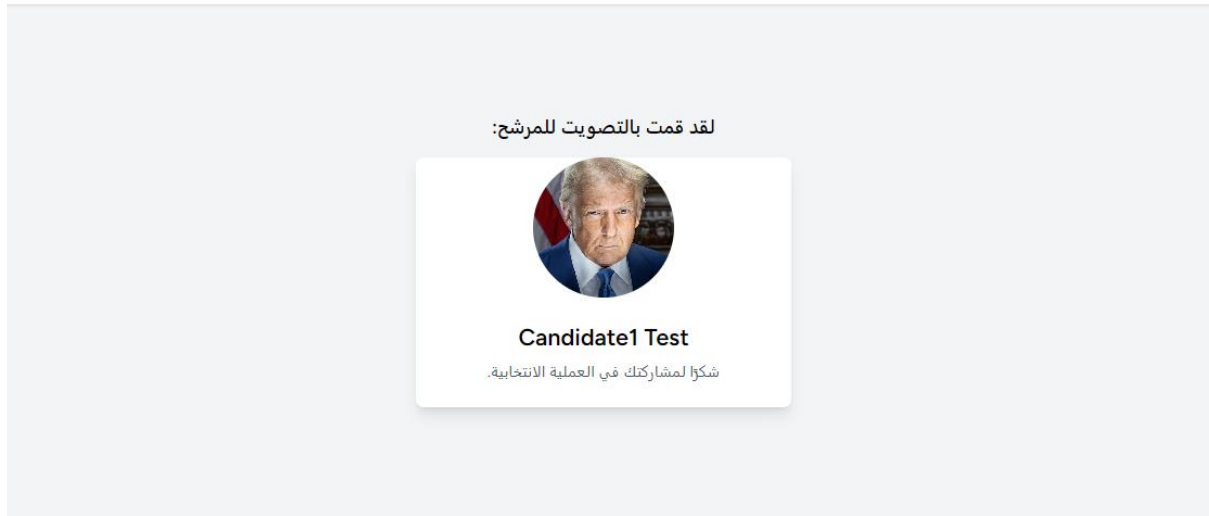


Goerge W. bush

التصويت

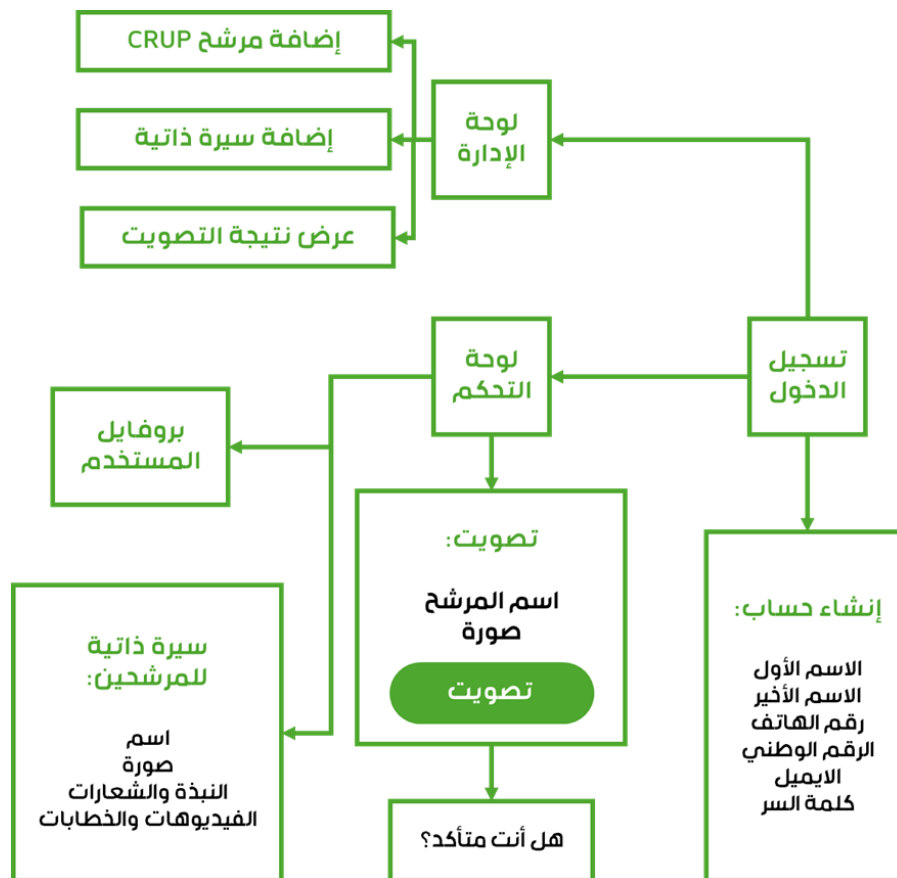
الشكل 5-4: واجهة التصويت

تم التصويت بنجاح



الشكل 5-5: واجهة إتمام عملية التصويت

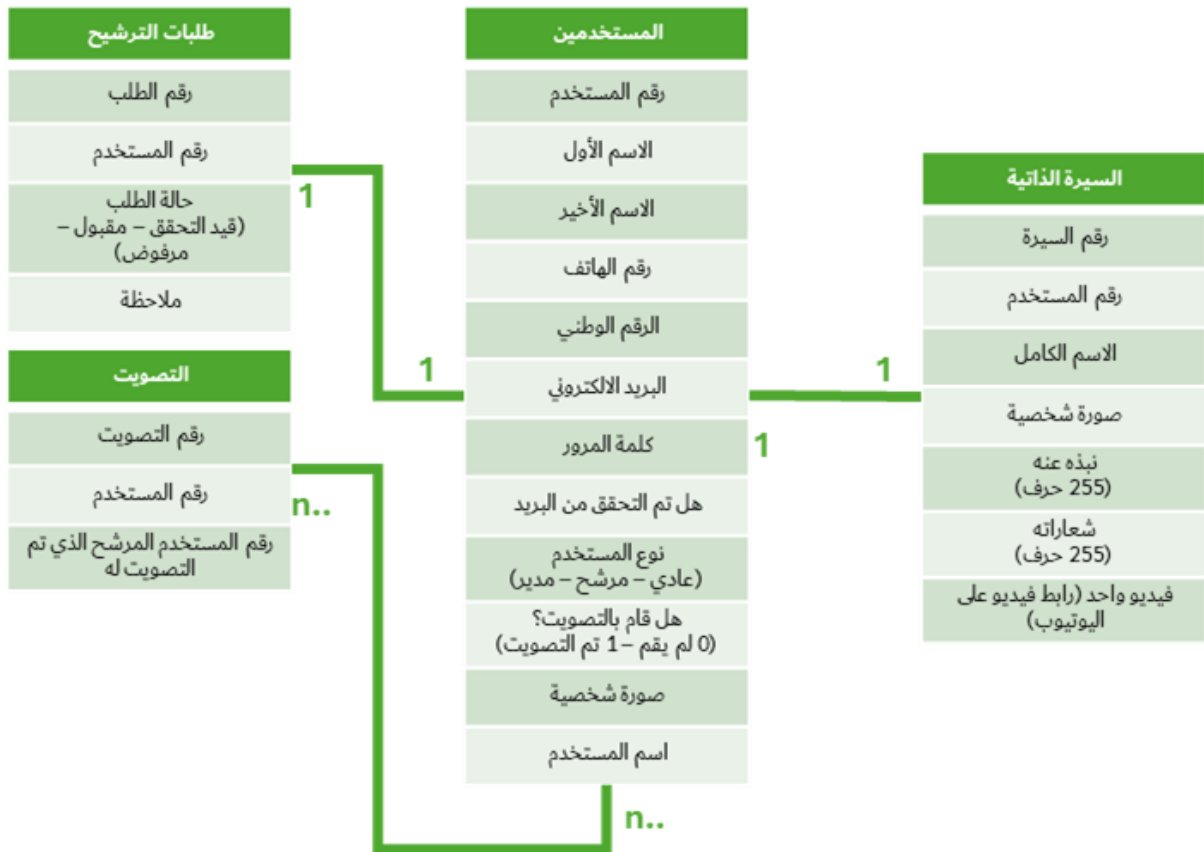
مخطط سير النظام الموضح في الشكل (5-6)، يوضح الخطوات التي يتبعها المستخدمون المختلفون منذ دخولهم إلى الموقع وحتى انتهاء العملية الانتخابية.



الشكل 5-6: المخطط التدفقي للموقع الخاص بنظام الانتخابات

3-5 مخطط ERD

في نظام التصويت الإلكتروني، تتفاعل الكيانات المختلفة ضمن هيكل منظم يعكس العلاقة المتبادلة بينها لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وأمان (الشكل 5-7). يتكون النظام من عدة كيانات رئيسية، يتمحور كل منها حول وظائف محددة، مع مجموعة من الحقول التي تخزن البيانات الضرورية لتشغيل النظام بكفاءة. هذه الكيانات تشمل المستخدمين، طلبات الترشح، عمليات التصويت، والسير الذاتية للمرشحين، وكل منها يندرج ضمن منظومة مترابطة تعزز من مصداقية العملية الانتخابية وتضمن الشفافية والعدالة.



الشكل 5-7: مخطط ERD للكيانات الخاصة بالنظام

يُعد كيان المستخدمين بمثابة الركيزة الأساسية للنظام، إذ يحتفظ بجميع البيانات المتعلقة بالأفراد الذين يستخدمون النظام، سواء كانوا ناخبين، مرشحين، أو مدراء للنظام. يُخصص لكل مستخدم رقم تعريف فريد يُميزه داخل المنظومة، بينما تضمن الحقول الأخرى، مثل الاسم الأول والاسم الأخير، تحديد هوية المستخدم بدقة. يُعتبر البريد الإلكتروني من الحقول الأساسية، إذ يُستخدم لتسجيل الدخول وإرسال

الإشعارات الرسمية، بينما تلعب كلمة المرور دورًا جوهريًا في تأمين الحسابات. يُضاف إلى ذلك رقم الهاتف كوسيلة إضافية للتواصل، والرقم الوطني كمعرف رسمي لتعزيز مصداقية المستخدمين داخل النظام. يضم الحقل الخاص بالتحقق من البريد الإلكتروني مؤشرًا يوضح ما إذا كان البريد قد تم التحقق منه أم لا، مما يُضفي طبقة إضافية من الأمان. أما نوع المستخدم، فيُحدد دوره داخل النظام، سواء كان ناخبًا عاديًا، مرشحًا، أو مسؤولًا إداريًا. كذلك، يحتوي الكيان على حقل يُحدد ما إذا كان المستخدم قد أدلى بصوته أم لا، إلى جانب حقل الصورة الشخصية، الذي يُستخدم لعرض صورة المستخدم في واجهته داخل النظام، مما يُضفي طابعًا شخصيًا على التجربة.

يرتبط كيان المستخدمين بكيان طلبات الترشح من خلال علاقة مباشرة، إذ يحق لكل مستخدم تقديم طلب ترشح واحد فقط، مما يعكس العلاقة من نوع (N:1)، حيث يمكن أن يحتوي النظام على العديد من الطلبات المقدمة من مستخدمين مختلفين. يُسجل كيان طلبات الترشح جميع البيانات المتعلقة بالطلبات، بما في ذلك رقم الطلب، رقم المستخدم المرتبط به، وحالة الطلب، التي قد تكون قيد التحقق، مقبولة، أو مرفوضة، مما يمنح النظام القدرة على إدارة الطلبات وفق آلية واضحة. تُضاف ملاحظات إدارية إلى كل طلب لتوثيق أسباب القبول أو الرفض، مما يساهم في تحقيق الشفافية. نظرًا لأن المستخدم قد يُرفض طلبه، فإنه لا يُنشئ سيرة ذاتية إلا إذا تمت الموافقة على ترشحه، ما يعني أن العلاقة بين المستخدم والسيرة الذاتية هي (1:1)، إذ لا يمكن أن يمتلك المستخدم أكثر من سيرة ذاتية واحدة.

عند قبول طلب الترشح، ينتقل المستخدم إلى كيان السيرة الذاتية، حيث يُنشأ له ملف تعريف خاص يعرض معلوماته للناخبين. يحتوي هذا الملف على تفاصيل أساسية مثل الاسم الكامل، الصورة الشخصية الرسمية، وملخص موجز عن المرشح يعكس رؤيته وخبراته. يُسمح بإضافة مجموعة من الشعارات التي تعبر عن توجهاته السياسية أو خطته المستقبلية، كما يتضمن الكيان رابط فيديو يعرض أبرز ملامح الحملة الانتخابية. هذا الفيديو يساعد الناخبين على التعرف على المرشحين بسهولة، مما يساهم في توعيتهم قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التصويت.

يُعد كيان التصويت من أهم مكونات النظام، حيث يوثق عملية الإدلاء بالأصوات. يحتوي كل سجل على رقم تعريف فريد لكل عملية تصويت، إضافة إلى رقم المستخدم الذي قام بالتصويت ورقم المرشح الذي حصل على الصوت. نظرًا لأن كل مستخدم لا يحق له التصويت إلا لمرة واحدة، فإن العلاقة بين المستخدم وكيان التصويت هي (1:1)، مما يمنع التكرار أو التلاعب بالنتائج. من ناحية أخرى، يمكن

لكل مرشح الحصول على عدد غير محدود من الأصوات، مما يجعل العلاقة بين التصويت والمرشحين من نوع (1:N). يُعد هذا التوزيع ضروريًا لضمان نزاهة الانتخابات، إذ يتم تسجيل كل صوت بدقة داخل النظام دون إمكانية التعديل بعد الإدلاء به.

يتفاعل النظام ككل بطريقة تضمن عدم حدوث أي تناقض في البيانات، حيث يتم فرض قيود صارمة على العلاقات بين الكيانات لضمان الدقة والموثوقية. على سبيل المثال، لا يمكن للمستخدم تقديم أكثر من طلب ترشح واحد، ولا يمكنه التصويت أكثر من مرة. يتم التحكم في كل هذه العمليات عبر قواعد البيانات (الشكل 5-8)، التي تنظم هذه العلاقات وتتحقق من صلاحية البيانات المُدخلة، مما يضمن تنفيذ الانتخابات بطريقة منظمة وفعالة. بهذا الشكل، يتم تحقيق الهدف الأساسي للنظام، وهو إنشاء عملية انتخابية رقمية تضمن النزاهة، الشفافية، والكفاءة في إدارة الانتخابات الإلكترونية.

email_verified	password	email	national_id	phone	last_name	first_name	user_id	
...	\$2y\$12\$EKHEWn9TjNg5allubAhd1O575Ftal3oemyKKuo7bwvd	admin@example.com	ADMIN123	1234567890	User	Admin	1	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$O4xQVmd1f1X/iRARR9Cx3.Y0mDytdFFKloHVWxm9Roi	user1@example.com	USER1	987654321	Test	User1	2	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$Emww8FLKkAQHdHsfNSJ4GOgWjif6Bgd7CbG3QAb.Ke	user2@example.com	USER2	987654322	Test	User2	3	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$WVlwbDN.Q741f4Rj1mA.OlhhABYu730mTIPJkm3qS	user3@example.com	USER3	987654323	Test	User3	4	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$Nqfh3QWtfularPShUG2uM8orz3Qvo3GScsfNoZ32	candidate1@example.com	CANDIDATE1	123456781	Trump	Donald	5	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$xa4nkjKfr8k1T4Wi2hNX2euXCRwFCVrito9dmDsJ3ds	candidate2@example.com	CANDIDATE2	123456782	harris	Kamala	6	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$UxebK1Dzc9mNhQToYdc8.ufpqNxlPGR5GhytLb6R0R	candidate3@example.com	CANDIDATE3	123456783	Obama	Barack	7	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$cO2xm/OZqM8sKFmqvRC.O0lenwb08CjTBDipTPl	candidate4@example.com	America	33525202899+	W. bush	Goerge	8	تعديل نسخ حذف
...	\$2y\$12\$is7rsPKs3ytNzjnoUVmj5.VSe6pe6TpNULsqmamoAB	candidate5@example.com	USA	33525202890+	Biden	Goe	9	تعديل نسخ حذف

الشكل 5-8: قاعدة البيانات

4-5 الآفاق المستقبلية للمشروع

يمكن للمشروع أن يتطور بشكل كبير من خلال إدخال تقنيات جديدة تعزز من كفاءته وأمانه وتجعله أكثر توافقًا مع الاحتياجات المستقبلية. على سبيل المثال، يمكن تطوير النظام ليشمل ميزة التحقق بخطوتين باستخدام (OTP (One-Time Password، وهي تقنية تضيف طبقة إضافية من الأمان أثناء تسجيل الدخول. يتم إرسال رمز مؤقت إلى الهاتف المحمول للمستخدم للتأكد من هويته قبل السماح له بالوصول إلى النظام، مما يقلل من فرص الاختراق أو انتحال الهوية.

من جهة أخرى، يمكن تحسين النظام ليكون أكثر شمولية من خلال دعمه للغات متعددة، مما يجعله قابلاً للاستخدام في نطاق أوسع سواء على المستوى المحلي أو الدولي. هذا التطوير سيتيح للمستخدمين من

خلفيات ثقافية ولغوية مختلفة المشاركة في العملية الانتخابية دون أي عوائق لغوية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تصميم واجهة مستخدم أكثر تفاعلية واستجابة، مع توفير أدوات تحليل البيانات المتقدمة مثل الرسوم البيانية والجداول التفاعلية التي تساعد الناخبين والمشرفين على فهم المعلومات بشكل أفضل.

لضمان أعلى مستوى من الشفافية والأمان، يمكن دمج تقنية Blockchain في النظام. هذه التقنية ستستخدم لتأمين عملية التصويت وضمان عدم العبث بالأصوات المسجلة، حيث سيتم تخزين جميع عمليات التصويت في سجل رقمي لا يمكن العبث به. هذا سيزيد من ثقة المستخدمين في نزاهة العملية الانتخابية ويقلل من احتمالية التلاعب أو التزوير. كما يمكن تطوير آلية لتتبع حالة التصويت بشكل مباشر، بحيث يتمكن الناخبون من التأكد من تسجيل أصواتهم بشكل صحيح دون الكشف عن هويتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إدخال نظام ذكاء اصطناعي يقوم بتحليل أنماط التصويت واكتشاف أي سلوكيات غير طبيعية قد تشير إلى محاولات تلاعب أو تزوير. هذا النظام يمكن أن يكون أداة قوية للمشرفين على الانتخابات لضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما يمكن تحسين آلية إدارة الطلبات الخاصة بالترشح لتكون أكثر كفاءة، مع توفير خطوات إضافية مثل المقابلات الشخصية أو تقديم وثائق إضافية للتحقق من أهلية المرشحين.

من الممكن أيضًا إضافة ميزات تشجع على المشاركة المجتمعية، مثل نظام مكافآت لتحفيز الناخبين على المشاركة في الانتخابات. يمكن للناخبين الحصول على نقاط مقابل مشاركتهم، والتي يمكن استبدالها بمزايا معينة أو شهادات تقدير. كما يمكن توفير أدوات تواصل اجتماعي داخل النظام تتيح للمرشحين التفاعل مباشرة مع الناخبين، مثل منتديات النقاش، جلسات الأسئلة والأجوبة المباشرة، وإمكانية نشر تحديثات الحملات الانتخابية.

لتحسين تجربة المستخدم، يمكن تصميم نظام لإدارة الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث يمكن للمستخدمين تقديم ملاحظاتهم أو الإبلاغ عن أي مشكلات تواجههم أثناء التصويت، مع توفير ردود فعل سريعة من قبل الإدارة. كما يمكن تطوير واجهة تفاعلية تعرض سير المرشحين الذاتية بشكل أكثر جاذبية، مع إمكانية عرض مقاطع فيديو توضيحية أو عروض تقديمية تفاعلية.

يمكن تحسين البنية التحتية التقنية للنظام لدعم عدد أكبر من المستخدمين في نفس الوقت، مع ضمان استقرار الأداء حتى في أوقات الذروة. يمكن أيضًا إضافة ميزة التصويت الإلكتروني للمغتربين، مما

يسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات دون الحاجة إلى السفر إلى بلدهم الأصلي. هذه التحسينات ستساهم في زيادة نسبة المشاركة وتعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

5-5 الخاتمة

في الخاتمة، يمكن القول إن مشروع "نظام التصويت الإلكتروني" يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين العمليات الانتخابية باستخدام التكنولوجيا الحديثة. يهدف المشروع إلى تسهيل عملية التصويت وتعزيز الشفافية وتقليل الأخطاء البشرية من خلال توفير نظام إلكتروني شامل ومتكامل. يعتمد النظام على تقنيات متقدمة مثل Laravel و Bootstrap لتقديم واجهة سهلة الاستخدام ومرونة في التعامل مع مختلف فئات المستخدمين، بما في ذلك الناخبون والمرشحون والمشفرون على الانتخابات.

يتميز هذا النظام بقدرته على إدارة عمليات تسجيل الناخبين، تقديم طلبات المرشحين، وإجراء التصويت بطريقة آمنة وشفافة. كما يقدم أدوات تحليل البيانات التي تساعد المشرفين على فهم نتائج الانتخابات بشكل أفضل وضمان نزاهتها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح النظام للمرشحين التواصل المباشر مع الناخبين عبر منصات مدمجة، مما يعزز الثقة والتفاعل بين الطرفين.

على الرغم من أن النظام يتمتع بالعديد من المزايا، إلا أنه لا يزال هناك مجال للتطوير والتحسين. يمكن إدخال تقنيات جديدة مستقبلاً لتعزيز الأمان والكفاءة، مثل دمج تقنية Blockchain لتأمين البيانات ومنع أي محاولات للتلاعب أو العبث بالأصوات. كما يمكن تحسين واجهة المستخدم لتكون أكثر استجابة وسهولة في الاستخدام، مع توفير خيارات متعددة للغات لدعم نطاق أوسع من المستخدمين.

يساهم هذا المشروع في زيادة المشاركة المجتمعية من خلال تقليل الحواجز اللوجستية التي قد تعيق الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية. كما يعمل على تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير أدوات تواصل اجتماعي داخل النظام، مما يتيح للمرشحين عرض برامجهم الانتخابية بشكل احترافي وفعال.

المراجع

- [1] Zharovska, I. M., & Kovalchuk, V. B. (2020). Digital technologies in the electoral process: Theoretical aspects of compliance with democratic standards. *ScienceRise: Juridical Science*, 4(14), 4–15.
- [2] Kshetri, N., & Voas, J. (2021). E-voting on Ethereum blockchain: Technologies and applications. *Journal of Cybersecurity*, 7(3), Article 2359.
- [3] Rao, P., & Sharma, A. (2020). A wireless voting system using Wi-Fi-based microcontrollers. *International Journal of Engineering Research & Technology*, 9(5), 452–460.
- [4] Suyanto, T., & Haryadi, H. (2019). E-voting system for election with .mobile-based apps. *Indonesian Journal of Information Systems*, 5(1), 65–78
- [5] Nawalagatti, A. C., Kolhe, P. R., & Sharma, A. (2021). A brief study of Laravel framework with PHP. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research (JETIR)*, 8(7), Article JETIR2107356.
- [6] Laaziri, M., Benmoussa, K., Khouilji, S., Larbi, K. M., & El Yamami, A. (2019). A comparative study of Laravel and Symfony PHP frameworks. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 9(1), 704–712.
- [7] Ahmed, M. K., Bello, A., Jauro, S. S., & Dawaki, M. (2024). A comparative analysis of performance optimization techniques for benchmarking PHP frameworks: Laravel and CodeIgniter. *Dutse Journal of Pure and Applied Sciences*, 10. Retrieved from <https://typeset.io/papers/a-comparative-analysis-of-performance-optimization-vafyv788dw6c>
- [8] Pusher. (n.d.). Laravel MVC: What it is and how to use it. Retrieved from <https://pusher.com/blog/laravel-mvc-use/>

- [9] Fkrihnif. (n.d.). Understanding the MVC architecture in Laravel: A comprehensive guide. Medium. Retrieved from <https://fkrihnif.medium.com/understanding-the-mvc-architecture-in-laravel-a-comprehensive-guide-8f620cc139b6>
- [10] Laravel. (n.d.). Routing. Retrieved from <https://laravel.com/docs/11.x/routing>
- [11] Laravel. (n.d.). Middleware. Retrieved from <https://laravel.com/docs/11.x/middleware>
- [12] Laravel. (n.d.). Controllers. Retrieved from <https://laravel.com/docs/11.x/controllers>
- [13] Laravel. (n.d.). Blade. Retrieved from <https://laravel.com/docs/11.x/blade>
- [14] Laravel. (n.d.). Artisan Console. Retrieved from <https://laravel.com/docs/11.x/artisan>
- [15] TutorialsPoint. (n.d.). Laravel – Artisan Console. Retrieved from https://www.tutorialspoint.com/laravel/laravel_artisan_console.htm
- [16] Cloudways. (n.d.). How To Create Custom Artisan Commands in Laravel. Retrieved from <https://www.cloudways.com/blog/custom-artisan-commands-laravel/>
- [17] MWP6. (n.d.). دليل استخدام Eloquent ORM في Laravel. تم الاسترجاع من: <https://www.mwp6.com/article/لارافيل-في-Eloquent-ORM-دليل-للاستخدام>
- [18] TrustedSec. (n.d.). Basic Authentication Versus CSRF . Retrieved from: <https://trustedsec.com/blog/basic-authentication-versus-csrf>

[19] Bootstrap. (n.d.). Bootstrap: The most popular HTML, CSS, and JS library in the world. Retrieved from <https://getbootstrap.com/>

Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education

Al-Wataniya Privet University

Collage of Engineering

Department of Computer Engineering



Semester Project Titled:

Electronic Voting System

By:

Noor Almadani

Maya Kharrat

Merna Alkouja

Supervised By:

Dr. Mohammad Almohammad

2024–2025